FRM® Part I · Quantitative Analysis

Book 2 · Chapitre 12

Measuring Return, Volatility, and Correlation

Mesurer rendement, volatilité et corrélation

De la fenêtre glissante au GARCH(1,1)

Approfondissement quantitatif complet

Cours illustré · définitions · démonstrations · 200 études de cas · conseils méthodologiques · 200 QCM commentés

Support d'étude — questions de style examen, originales

(GARP ne publie aucune annale ; aucune question n'est attribuée à une session passée)

Palette navy • orange • steel — pipeline XeLaTeX

Contents

Partie A — Cours approfondi **3**
12.1 — Mesurer les rendements . . . 3
12.2 — Données chevauchantes et non chevauchantes . . . 4
12.3 — Mesurer la volatilité : l'estimateur historique . . . 5
12.4 — La volatilité dans le temps : clustering et queues épaisses . . . 5
12.5 — Le modèle à fenêtre glissante équipondérée . . . 6
12.6 — EWMA : la moyenne mobile pondérée exponentiellement . . . 7
12.7 — Le modèle GARCH(1,1) . . . 8
12.8 — Comparer EWMA et GARCH(1,1) . . . 9
12.9 — Mesurer la corrélation et la covariance . . . 9
12.10 — EWMA et GARCH appliqués à la covariance . . . 10
12.11 — Instabilité de la corrélation et rupture en crise . . . 10
12.12 — Synthèse : la carte de la mesure du risque . . . 11

Partie B — 200 études de cas pratiques **13**
Bloc 1 — Mesurer les rendements . . . 13
Bloc 2 — Données chevauchantes et non chevauchantes . . . 14
Bloc 3 — Mesurer la volatilité : l'estimateur historique . . . 16
Bloc 4 — La volatilité dans le temps : clustering et queues épaisses . . . 17
Bloc 5 — Le modèle à fenêtre glissante équipondérée . . . 18
Bloc 6 — EWMA : la moyenne mobile pondérée exponentiellement . . . 20
Bloc 7 — Le modèle GARCH(1,1) . . . 21
Bloc 8 — Comparer EWMA et GARCH(1,1) . . . 23
Bloc 9 — Mesurer la corrélation et la covariance . . . 24
Bloc 10 — EWMA/GARCH pour la covariance, rupture et synthèse . . . 26

Partie C — Méthodologie, formulaire et astuces **29**
C.1 — Formulaire complet . . . 29
C.2 — Le tableau maître : trois modèles de volatilité . . . 29
C.3 — Carte de décision . . . 30
C.4 — Glossaire bilingue . . . 30
C.5 — Protocole de mesure et modélisation . . . 31
C.6 — Les dix pièges classiques . . . 31
C.7 — Astuces de calcul rapide . . . 31

Partie D — 200 questions à choix multiple **33**
Thème 1 — Mesurer les rendements . . . 33
Thème 2 — Données chevauchantes et non chevauchantes . . . 36
Thème 3 — Mesurer la volatilité : l'estimateur historique . . . 38
Thème 4 — La volatilité dans le temps : clustering et queues épaisses . . . 41
Thème 5 — Le modèle à fenêtre glissante équipondérée . . . 43
Thème 6 — EWMA : la moyenne mobile pondérée exponentiellement . . . 46
Thème 7 — Le modèle GARCH(1,1) . . . 48
Thème 8 — Comparer EWMA et GARCH(1,1) . . . 52
Thème 9 — Mesurer la corrélation et la covariance . . . 54
Thème 10 — EWMA/GARCH pour la covariance, rupture et synthèse . . . 57

Partie E — Corrigé commenté des 200 QCM **63**
Thème 1 — Mesurer les rendements . . . 63
Thème 2 — Données chevauchantes et non chevauchantes . . . 63
Thème 3 — Mesurer la volatilité : l'estimateur historique . . . 64
Thème 4 — La volatilité dans le temps : clustering et queues épaisses . . . 64
Thème 5 — Le modèle à fenêtre glissante équipondérée . . . 65
Thème 6 — EWMA : la moyenne mobile pondérée exponentiellement . . . 65

Thème 7 — Le modèle GARCH(1,1) 66
Thème 8 — Comparer EWMA et GARCH(1,1) 67
Thème 9 — Mesurer la corrélation et la covariance 67
Thème 10 — EWMA/GARCH pour la covariance, rupture et synthèse 68
Grille récapitulative des réponses 69

Partie A --- Cours approfondi

Les chapitres 10 et 11 ont bâti la théorie des séries temporelles. Le chapitre 12 la met directement au service de la gestion des risques : comment **mesurer**, jour après jour, le rendement, la volatilité et la corrélation qui alimentent VaR, stress tests et allocations de capital. Trois questions structurent le chapitre. Comment définir un rendement (simple ou logarithmique) pour qu'il se prête à l'analyse statistique ? Comment estimer une volatilité qui **change dans le temps** — l'hypothèse d'homoscédasticité du chapitre 9 y est systématiquement violée ? Et comment mesurer une corrélation, elle-même instable, cruciale à la diversification des portefeuilles ?

Le fil conducteur est une tension permanente entre **réactivité** et **stabilité** : un estimateur trop réactif (fenêtre courte) capture les changements de régime mais bruite l'estimation ; un estimateur trop lissé (fenêtre longue) est stable mais réagit en retard à un choc. Les modèles du chapitre — **fenêtre glissante équipondérée**, **EWMA**, **GARCH(1,1)** — sont trois réponses successives, de plus en plus sophistiquées, à cet arbitrage. Comprendre leurs différences, c'est comprendre l'essentiel de la modélisation moderne du risque de marché.

Le fil rouge : la volatilité n'est pas constante

Toute la modélisation financière classique (MEDAF, Black-Scholes originel) suppose une volatilité constante. La réalité empirique la contredit violemment : la volatilité fluctue par **régimes** (calme puis agité), affiche du **clustering** (un jour volatil est suivi d'un jour volatil), et les rendements ont des **queues épaisses** bien plus fréquentes que sous une loi normale. Ce chapitre construit les outils pour mesurer cette volatilité changeante et l'incorporer proprement dans la gestion des risques — ne jamais confondre « volatilité » avec un chiffre unique et figé.

12.1 --- Mesurer les rendements

Premier choix méthodologique, aux conséquences statistiques importantes : comment définir le rendement d'un actif ?

Rendement simple et rendement logarithmique

Pour un prix P_t, le **rendement simple** sur une période est $R_t = \dfrac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \dfrac{P_t}{P_{t-1}} - 1$. Le **rendement logarithmique** (log-rendement) est $r_t = \ln\left(\dfrac{P_t}{P_{t-1}}\right) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$.

Composition des rendements

$$\textbf{Simple, sur } n \textbf{ périodes} : 1 + R_{[0,n]} = \prod_{i=1}^{n}(1 + R_i) \quad \text{(produit, non additif)}.$$

$$\textbf{Log, sur } n \textbf{ périodes} : r_{[0,n]} = \sum_{i=1}^{n} r_i \quad \text{(somme, additif dans le temps)}.$$

Pourquoi les rendements logarithmiques dominent en pratique

L'avantage décisif du log-rendement est son **additivité temporelle** : le rendement logarithmique sur plusieurs périodes est simplement la **somme** des rendements logarithmiques de chaque sous-période — alors que le rendement simple exige un **produit** de facteurs $(1+R_i)$, plus lourd à manipuler analytiquement. Cette additivité rend les log-rendements naturellement compatibles avec les modèles de séries temporelles (chapitres 10-11) : un log-rendement mensuel est la somme de ses composantes journalières, un ARMA sur log-rendements a une interprétation directe. Second avantage : pour de petites variations, $r_t \approx R_t$

(développement limité de $\ln(1+x) \approx x$), donc l'écart pratique reste faible à l'échelle journalière, mais devient significatif sur de grandes variations ou de longs horizons.

Le piège de l'agrégation en coupe (portefeuille)

La logique s'inverse pour l'**agrégation entre actifs** (portefeuille à un instant donné). Le rendement simple d'un portefeuille est la **moyenne pondérée** des rendements simples de ses composantes : $R_p = \sum_i w_i R_i$ — une propriété exacte et immédiate. Ce n'est **pas** le cas des log-rendements : $r_p \neq \sum_i w_i r_i$ en général (le logarithme d'une somme n'est pas la somme des logarithmes). Retenir la règle croisée : **log-rendements** pour agréger **dans le temps** (une seule série) ; **rendements simples** pour agréger **en coupe** (plusieurs actifs à la même date, portefeuille). Confondre les deux est une erreur fréquente et coûteuse.

Rendements négatifs extrêmes et borne inférieure

Le rendement simple est borné inférieurement à $-100\,\%$ ($R_t \geq -1$, un prix ne peut devenir négatif), mais le rendement logarithmique correspondant tend vers $-\infty$ quand $P_t \to 0$. Cette asymétrie a une conséquence statistique utile : les rendements logarithmiques peuvent en principe suivre une loi **symétrique** (normale) sans violer de contrainte de positivité des prix — puisque $P_t = P_{t-1}e^{r_t}$ reste toujours positif quel que soit $r_t \in \mathbb{R}$. C'est pourquoi les modèles classiques (Black-Scholes, GARCH) portent sur les log-rendements plutôt que sur les rendements simples : la log-normalité des prix est une hypothèse interne cohérente, contrairement à une hypothèse de normalité directe sur des rendements simples bornés à $-100\,\%$.

12.2 --- Données chevauchantes et non chevauchantes

Un piège statistique discret mais fréquent : comment construire des observations à partir de séries à haute fréquence sans introduire d'autocorrélation artificielle.

Données chevauchantes

Des **données chevauchantes** (overlapping data) partagent des observations sous-jacentes communes : par exemple, des rendements mensuels calculés en glissement quotidien (chaque fenêtre de 21 jours se chevauche avec la suivante à hauteur de 20 jours). Des **données non chevauchantes** utilisent des fenêtres disjointes.

Conséquence statistique du chevauchement

Chevauchement $\Rightarrow$ **autocorrélation artificielle** entre observations successives (chapitre 9-10).

SE classiques **sous-estimées** $\Rightarrow$ tests trop optimistes ; erreurs-types de Newey–West nécessaires.

Pourquoi le chevauchement séduit — et pourquoi il trompe

Utiliser des données chevauchantes est tentant : à partir d'une série quotidienne de T jours, on obtient $T - 20$ observations de rendement mensuel en glissement, contre seulement $T/21$ avec des fenêtres disjointes — un gain apparent de puissance statistique. Le piège : ces observations **ne sont pas indépendantes**, puisqu'elles partagent la quasi-totalité de leurs jours sous-jacents. Traiter ces $T-20$ points comme des observations indépendantes **gonfle artificiellement** la taille d'échantillon effective, sous-estime les erreurs-types, et peut faire apparaître comme significatif un résultat qui ne l'est pas — un cas particulier d'autocorrélation (chapitre 9) auto-infligée par la construction même des données.

Que faire face à des données chevauchantes

Deux stratégies s'offrent. **(1) Éviter le chevauchement** : n'utiliser que des fenêtres disjointes, au prix d'un échantillon plus petit — souvent le choix le plus sûr et le plus simple à interpréter. **(2) Corriger l'inférence** : conserver les données chevauchantes (pour ne pas perdre d'information) mais utiliser des erreurs-types robustes à l'autocorrélation (**Newey–West**, chapitre 9), qui tiennent compte explicitement de la structure de chevauchement connue. En pratique de gestion des risques, la prudence recommande de vérifier systématiquement si des statistiques de volatilité ou de corrélation « glissantes » annoncées comme indépendantes ne souffrent pas de ce biais.

12.3 --- Mesurer la volatilité : l'estimateur historique

Avant les modèles dynamiques, le socle : comment estimer un écart-type de rendements à partir de données observées.

Volatilité historique (réalisée)

La **volatilité historique** sur une fenêtre de n rendements est l'écart-type empirique :

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(r_i - \bar{r})^2} \qquad \left(\text{ou } \frac{1}{n}\sum_i r_i^2 \text{ si } \bar{r} \approx 0, \text{ hypothèse usuelle à haute fréquence}\right).$$

Annualisation

$$\sigma_{\text{annuelle}} = \sigma_{\text{quotidienne}} \times \sqrt{252} \qquad (252 \text{ jours de bourse ; règle de la racine du temps}).$$

L'hypothèse de moyenne nulle et la règle racine-du-temps

Deux approximations usuelles méritent d'être comprises, non appliquées aveuglément. **Moyenne nulle** : à haute fréquence (quotidienne), le rendement moyen $\bar{r}$ est si petit face à l'écart-type σ (rapport signal/bruit très faible) qu'on l'approxime à zéro, simplifiant $\hat{\sigma}^2 \approx \frac{1}{n}\sum r_i^2$ — l'estimateur devient alors la moyenne des carrés, sans perte pratique de précision. **Racine du temps** : la règle $\sigma_{\text{annuelle}} = \sigma_{\text{quotidien}}\sqrt{252}$ suppose des rendements **indépendants et identiquement distribués** (i.i.d.) — sous i.i.d., la variance s'additionne linéairement avec le temps ($\text{Var}(n \text{ jours}) = n \times \text{Var}(1 \text{ jour})$), d'où l'écart-type en $\sqrt{n}$. Cette hypothèse est **fragile** : elle ignore l'autocorrélation des rendements et surtout le **clustering de volatilité** (§12.4), ce qui biaise l'extrapolation à long terme.

Le choix de la fenêtre : biais-variance à nouveau

Choisir la longueur de fenêtre n pour l'estimateur historique reproduit exactement le compromis biais–variance (chapitre 9-10). Une fenêtre **courte** (30 jours) est **réactive** : elle capture rapidement un changement de régime de volatilité, mais son estimation est **bruitée** (peu d'observations, forte variance d'estimation). Une fenêtre **longue** (250 jours, un an) est **stable** (plus d'observations, variance d'estimation réduite) mais **en retard** : elle mélange des régimes de volatilité différents et réagit lentement à un choc récent. Aucune fenêtre fixe n'est universellement optimale — c'est précisément la limite que l'EWMA (§12.6) et le GARCH (§12.7) surmontent en pondérant intelligemment le passé plutôt que de trancher brutalement une fenêtre.

12.4 --- La volatilité dans le temps : clustering et queues épaisses

Trois faits empiriques, universellement observés sur les marchés financiers, que tout modèle de volatilité doit respecter.

Faits stylisés de la volatilité

(1) Clustering : les périodes de forte (faible) volatilité tendent à se regrouper — $|r_t|$ est positivement autocorrélé, même si r_t lui-même ne l'est presque pas. **(2) Retour à la moyenne** : la volatilité, bien qu'autocorrélée, n'explose pas indéfiniment — elle oscille autour d'un niveau de long terme. **(3) Queues épaisses** (fat tails) : la distribution des rendements a un excès de kurtosis — plus d'observations extrêmes qu'une loi normale ne le prédit.

Kurtosis et test de normalité — rappel du chapitre 9

$$\text{Kurtosis normale} = 3; \qquad \text{Excès de kurtosis (rendements financiers)} > 0 \text{ (souvent 5 à 10)}.$$

Test de **Jarque–Bera** : rejette quasi systématiquement la normalité des rendements financiers.

Clustering : la mémoire de la volatilité, pas du rendement

Le fait le plus structurant pour ce chapitre : les rendements r_t eux-mêmes sont proches d'un bruit blanc (faible autocorrélation, cohérent avec l'efficience des marchés, chapitre 10), mais leur **ampleur** $|r_t|$ ou r_t^2 est fortement autocorrélée. Intuition : le **signe** du prochain rendement est presque imprévisible, mais son **ampleur probable** est prévisible à partir de l'ampleur récente — un jour de forte variation est plus susceptible d'être suivi d'un autre jour de forte variation, à la hausse ou à la baisse indifféremment. Ce clustering est précisément ce que les modèles EWMA et GARCH exploitent : ils modélisent la dynamique de σ_t^2 (ou r_t^2) comme une série temporelle à part entière, avec sa propre mémoire — exactement les outils des chapitres 10-11 appliqués non plus au niveau, mais à la variance.

Conséquences pratiques des queues épaisses

Sous-estimer les queues épaisses en supposant la normalité conduit à **sous-estimer systématiquement le risque de queue** : une VaR ou une perte extrême calculée sous hypothèse normale sera trop optimiste, car elle attribue une probabilité trop faible aux événements extrêmes réellement observés. C'est un fil qui traverse tout le curriculum FRM : de la non-normalité des résidus (chapitre 9) à celle des rendements ici, la leçon est constante — les méthodes fondées sur la normalité (VaR paramétrique simple, certains tests exacts) doivent être complétées ou remplacées par des approches robustes (simulation historique, Student à queues épaisses, GARCH) dès lors que l'analyse porte sur les extrêmes.

12.5 --- Le modèle à fenêtre glissante équipondérée

Le premier modèle dynamique de volatilité, simple mais instructif par ses défauts autant que par ses mérites.

Fenêtre glissante équipondérée

La volatilité estimée à la date t utilise les n derniers rendements, **également pondérés** :

$$\hat{\sigma}_t^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} r_{t-i}^2.$$

Chaque nouveau jour, la fenêtre **avance** : le rendement le plus ancien sort, le plus récent entre, chacun avec un poids $1/n$.

L'effet fantôme (ghosting effect)

Le défaut majeur de la fenêtre équipondérée est l'**effet fantôme** : un choc de volatilité (un jour de rendement extrême) influence l'estimation de $\hat{\sigma}_t^2$ pendant exactement n jours avec un poids **constant** $1/n$, puis **disparaît brutalement** le jour $n+1$ quand il sort de la fenêtre — même si économiquement rien de particulier ne se passe ce jour-là. Cette disparition abrupte crée un « saut » artificiel dans l'estimation de volatilité, purement mécanique, sans rapport avec l'état réel du marché. C'est un artefact du modèle, pas un phénomène économique — un signal fort qu'un poids **constant** sur une fenêtre **tronquée** est une pondération peu naturelle de la mémoire.

Pourquoi un poids décroissant serait plus naturel

L'intuition économique suggère qu'un choc **récent** devrait peser plus qu'un choc **ancien** sur l'estimation présente de la volatilité — la mémoire des marchés s'estompe progressivement, pas brutalement. La fenêtre équipondérée viole cette intuition doublement : elle donne un poids **égal** à un choc d'hier et à un choc d'il y a $n-1$ jours, puis un poids **nul** instantanément au-delà. Cette double rigidité — poids plat puis coupure nette — motive directement le modèle suivant : l'**EWMA**, qui remplace les poids égaux par des poids **décroissants exponentiellement**, capturant enfin l'idée que la mémoire du marché s'estompe en douceur plutôt que par à-coups.

12.6 --- EWMA : la moyenne mobile pondérée exponentiellement

L'approche popularisée par RiskMetrics (J.P. Morgan) : une pondération du passé qui décroît en douceur, sans jamais couper brutalement.

Modèle EWMA

L'**EWMA** (exponentially weighted moving average) actualise la variance par une combinaison pondérée du dernier choc et de l'estimation précédente :

$$\hat{\sigma}_t^2 = \lambda\,\hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1-\lambda)\,r_{t-1}^2, \qquad \lambda \in (0,1)\ \text{(facteur de décroissance)}.$$

Forme développée et poids implicites

$$\hat{\sigma}_t^2 = (1-\lambda)\sum_{i=1}^{\infty} \lambda^{i-1}\, r_{t-i}^2 \qquad \text{(poids } (1-\lambda)\lambda^{i-1} \text{ décroissant géométriquement)}.$$

RiskMetrics (standard) : $\lambda = 0{,}94$ (quotidien) ou $\lambda = 0{,}97$ (mensuel).

La récursivité : l'élégance de l'EWMA

La formule récursive $\hat{\sigma}_t^2 = \lambda\hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1-\lambda)r_{t-1}^2$ est trompeusement simple : elle ne nécessite de stocker **qu'une seule valeur** (la dernière variance estimée) pour intégrer, en principe, **tout l'historique** des rendements passés, pondérés de façon exponentiellement décroissante. C'est la traduction opérationnelle directe du défaut relevé au §12.5 : au lieu d'un poids constant $1/n$ suivi d'une coupure nette, chaque rendement passé r_{t-i} reçoit un poids $(1-\lambda)\lambda^{i-1}$ qui décroît **en douceur**, sans jamais s'annuler complètement. L'effet fantôme disparaît : un choc ancien perd progressivement de l'influence, il ne « sort » jamais brutalement de la mémoire du modèle.

Interpréter λ : mémoire courte ou longue

λ joue un rôle analogue au ϕ d'un AR(1) (chapitre 10) : il gouverne la **persistance**. λ proche de 1 (ex. 0,97) donne un poids élevé à l'historique long — estimation **lisse**, réactivité **faible** à un choc isolé. λ proche de 0

donne presque tout le poids au dernier rendement — estimation **très réactive** mais **bruitée**. La **durée de vie moyenne** d'un choc dans l'EWMA (l'horizon sur lequel son poids reste significatif) croît avec λ : intuition utile pour choisir λ selon l'usage (surveillance rapprochée vs estimation de fond).

Ce que l'EWMA ne fait pas : pas de retour à la moyenne

Un défaut structurel de l'EWMA, qui motive le passage au GARCH : l'EWMA **n'a pas de variance de long terme vers laquelle revenir**. Sa prévision à tout horizon h reste **constante**, égale à la dernière variance estimée $\hat{\sigma}_t^2$ — elle ne « sait » pas que la volatilité, historiquement, oscille autour d'un niveau moyen. C'est mathématiquement équivalent à un IGARCH (GARCH intégré, non stationnaire pour la variance, chapitre 11 appliqué ici à σ^2) : la persistance $\lambda + (1-\lambda) = 1$ exactement, comme une marche aléatoire de la variance. Le GARCH(1,1) (§12.7) introduit précisément le terme manquant : une force de rappel vers une variance de long terme.

12.7 --- Le modèle GARCH(1,1)

Le modèle de référence de la littérature financière pour la volatilité, ajoutant à l'EWMA la composante manquante : le retour à la moyenne.

Modèle GARCH(1,1)

Le **GARCH(1,1)** (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) modélise la variance conditionnelle comme :

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\, r_{t-1}^2 + \beta\, \sigma_{t-1}^2, \qquad \omega > 0,\ \alpha, \beta \geq 0,\ \alpha + \beta < 1.$$

Variance de long terme et persistance

Variance long terme : $\sigma_{LT}^2 = \dfrac{\omega}{1-\alpha-\beta}$; **Persistance** : $\alpha + \beta$ (proche de 1 en pratique, $\approx 0{,}97$–$0{,}99$).

Lire les trois termes du GARCH(1,1)

Chaque terme a une interprétation directe. ω (constante) ancre le niveau de **long terme** de la variance — sans lui, la variance dérive sans but. αr_{t-1}^2 capture le **choc récent** : exactement le terme EWMA, la réaction au dernier rendement observé. $\beta\sigma_{t-1}^2$ capture la **persistance** de la variance elle-même : la mémoire de long terme, l'inertie du régime de volatilité actuel. L'EWMA est un **cas particulier** du GARCH(1,1) avec $\omega = 0$ et $\alpha + \beta = 1$ exactement (persistance totale, pas de retour à la moyenne) — le GARCH(1,1) généralise l'EWMA en libérant cette contrainte et en réintroduisant une ancre de long terme via ω.

Le retour à la moyenne de la variance

La condition $\alpha + \beta < 1$ garantit que la variance est **stationnaire** (exactement le même critère qu'un AR(1) stationnaire, chapitre 10, appliqué ici à σ_t^2 plutôt qu'à Y_t) : après un choc, la variance conditionnelle **revient** progressivement vers $\sigma_{LT}^2 = \omega/(1-\alpha-\beta)$, à une vitesse gouvernée par $\alpha+\beta$. Plus $\alpha+\beta$ est proche de 1, plus la persistance est forte et le retour lent — les marchés financiers affichent typiquement une persistance très élevée ($\alpha + \beta \approx 0{,}97$–$0{,}99$), signe d'une mémoire de volatilité longue mais néanmoins **finie**, contrairement à l'EWMA.

Prévoir la variance à horizon h

La prévision GARCH à horizon h suit exactement la logique de prévision d'un AR(1) (chapitre 10, §10.10) appliquée à la variance :

$$\mathbb{E}[\sigma^2_{t+h}] = \sigma^2_{LT} + (\alpha+\beta)^h \left(\sigma^2_t - \sigma^2_{LT}\right) \xrightarrow[h\to\infty]{} \sigma^2_{LT}.$$

Si la variance courante σ^2_t est **au-dessus** de sa moyenne de long terme (période agitée), la prévision **décroît** progressivement vers σ^2_{LT} ; si elle est **en dessous** (période calme), elle **remonte**. C'est l'exacte transposition financière du retour à la moyenne étudié au chapitre 10 — sauf qu'ici, l'objet qui revient à sa moyenne n'est pas le niveau d'une série, mais sa **variance**.

12.8 --- Comparer EWMA et GARCH(1,1)

Synthèse pratique : quand privilégier l'un ou l'autre, et comment les relier formellement.

EWMA comme cas particulier du GARCH(1,1)

$$\text{EWMA} = \text{GARCH(1,1) avec } \omega = 0,\ \alpha = 1-\lambda,\ \beta = \lambda \text{ (donc } \alpha+\beta = 1).$$

Le tableau comparatif

EWMA : un seul paramètre (λ) à calibrer, calcul immédiat, pas de variance de long terme (persistance totale, non stationnaire pour σ^2), standard historique de RiskMetrics, souvent suffisant pour un suivi opérationnel quotidien. **GARCH(1,1)** : trois paramètres (ω, α, β) estimés par maximum de vraisemblance, capture le **retour à la moyenne** de la variance, plus fidèle aux propriétés empiriques de long terme, mais plus coûteux à estimer et sujet à instabilité des paramètres sur de petits échantillons. Le choix dépend de l'usage : **EWMA** pour la réactivité opérationnelle immédiate (surveillance quotidienne de la VaR) ; **GARCH** pour la modélisation et la prévision à horizon plus long, où le retour à la moyenne compte.

Extensions du GARCH : ce que le chapitre ne couvre qu'en germe

Le GARCH(1,1) est la version la plus simple d'une famille riche. Le **GARCH(p,q)** généralise avec davantage de retards (rarement nécessaire en pratique, GARCH(1,1) suffit souvent). Le **TGARCH/EGARCH** introduisent un **effet de levier** : les chocs négatifs (baisses) augmentent la volatilité future **plus** que les chocs positifs de même ampleur — un fait empirique robuste sur les marchés actions, absent du GARCH(1,1) symétrique de base. Retenir le principe : la famille GARCH n'est pas un modèle unique mais un **cadre**, dont GARCH(1,1) est le point d'entrée indispensable.

12.9 --- Mesurer la corrélation et la covariance

Passer d'une série unique à deux séries : comment quantifier leur dépendance, brique de toute diversification.

Covariance et corrélation

La **covariance** entre deux séries de rendements est $\hat{\sigma}_{XY} = \frac{1}{n}\sum_i r_{X,i}\, r_{Y,i}$ (moyenne nulle supposée). Le **coefficient de corrélation** la normalise :

$$\hat{\rho}_{XY} = \frac{\hat{\sigma}_{XY}}{\hat{\sigma}_X\, \hat{\sigma}_Y} \in [-1, 1].$$

Pourquoi la corrélation, pas seulement la covariance

La covariance seule est difficile à interpréter : son échelle dépend des unités des deux séries (une covariance entre un rendement obligataire et un rendement action n'est pas directement comparable à une covariance entre deux paires de devises). La **corrélation**, normalisée entre -1 et 1, offre une mesure **universelle** de dépendance linéaire, comparable entre paires d'actifs. C'est elle qui alimente directement la théorie moderne du portefeuille (Markowitz) : la variance d'un portefeuille à deux actifs $\sigma_p^2 = w_X^2\sigma_X^2 + w_Y^2\sigma_Y^2 + 2w_Xw_Y\rho_{XY}\sigma_X\sigma_Y$ montre que **plus ρ_{XY} est faible (voire négatif), plus la diversification réduit le risque total** — le moteur mathématique de la diversification.

Matrice de covariance : la brique du risque multi-actifs

Pour un portefeuille de k actifs, la **matrice de covariance** Σ ($k \times k$, symétrique) rassemble toutes les variances (diagonale) et covariances (hors diagonale). La variance du portefeuille s'écrit $\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma\, \mathbf{w}$, où $\mathbf{w}$ est le vecteur des poids — généralisation directe de la formule à deux actifs. Cette matrice doit être **définie positive** (aucune combinaison de poids ne donne une variance négative) ; en pratique, avec de nombreux actifs et peu d'observations, l'estimation historique brute peut être mal conditionnée (rappel du chapitre 9 : proche de la singularité), motivant des techniques de régularisation ou des modèles à facteurs.

12.10 --- EWMA et GARCH appliqués à la covariance

Les modèles dynamiques de volatilité s'étendent naturellement à la covariance — avec une subtilité de cohérence à respecter.

EWMA pour la covariance

$$\hat{\sigma}_{XY,t} = \lambda\, \hat{\sigma}_{XY,t-1} + (1-\lambda)\, r_{X,t-1}\, r_{Y,t-1} \qquad \text{(même } \lambda \text{ que pour les variances).}$$

Pourquoi le même λ pour variances et covariances

Une contrainte technique importante : pour que la **matrice de covariance EWMA** reconstruite (variances sur la diagonale, covariances hors diagonale) reste **définie positive** à chaque instant t, il faut utiliser le **même** λ pour toutes les variances et covariances de la matrice. Mélanger des λ différents par paire d'actifs briserait cette propriété mathématique essentielle — un piège d'implémentation classique en gestion des risques multi-actifs. RiskMetrics impose ainsi un λ unique ($0{,}94$ quotidien) à l'ensemble de la matrice de covariance d'un portefeuille.

GARCH multivarié : au-delà du chapitre

Étendre le GARCH univarié (§12.7) à un cadre multivarié (BEKK, DCC — dynamic conditional correlation) est significativement plus complexe : le nombre de paramètres croît rapidement avec le nombre d'actifs, et garantir une matrice définie positive à chaque pas de temps devient un défi computationnel. Le modèle **DCC** (Engle, 2002) est la solution la plus répandue en pratique : il modélise chaque variance individuellement (GARCH univarié) puis la structure de corrélation **séparément**, de façon dynamique — hors du périmètre détaillé du FRM Part I, mais utile à connaître comme extension naturelle du GARCH(1,1) univarié étudié ici.

12.11 --- Instabilité de la corrélation et rupture en crise

Le risque le plus redouté des gestionnaires de portefeuille : la diversification qui s'évanouit précisément quand elle est le plus nécessaire.

Rupture de corrélation en crise

La **rupture de corrélation** (correlation breakdown) désigne l'observation empirique robuste que les corrélations entre actifs risqués **augmentent fortement** lors des crises de marché (krachs, paniques), alors qu'elles peuvent être modérées ou faibles en période normale.

Pourquoi la corrélation grimpe en crise

Le mécanisme le plus cité : en période calme, les rendements sont dominés par des facteurs **spécifiques** à chaque actif ou secteur (faible corrélation) ; en crise, un facteur **commun et dominant** (liquidité, aversion au risque généralisée, ventes forcées) écrase les spécificités individuelles — tous les actifs risqués chutent **ensemble**, corrélation vers 1. Ce phénomène est parfois résumé par la formule cynique mais empiriquement fondée : « en crise, toutes les corrélations tendent vers 1 »— une simplification, mais qui capture un fait de marché robuste et documenté (crise de 1998, 2008, mars 2020).

La conséquence dévastatrice pour la diversification

La rupture de corrélation frappe la diversification exactement quand elle est le plus nécessaire : un portefeuille construit sur des corrélations historiques **calmes** (basses, favorables à la diversification) se retrouve, en crise, avec des corrélations **réalisées bien plus élevées** — la protection attendue de la diversification s'**évapore** au moment où elle devrait jouer. C'est une justification centrale des **stress tests** (au-delà de la VaR historique standard) : simuler explicitement des scénarios de corrélation extrême plutôt que de se fier à des corrélations moyennes calculées sur des périodes calmes. Les modèles EWMA/GARCH, en réagissant rapidement (réactivité, §12.6), captent **une partie** de cette hausse en temps réel — mais avec un retard inévitable, et sans garantie contre un choc brutal et inédit.

12.12 --- Synthèse : la carte de la mesure du risque

Concept	Formule / définition	Rôle
Rendement log	$r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$	Additif dans le temps
Rendement simple	$R_t = P_t/P_{t-1} - 1$	Additif en coupe (portefeuille)
Données chevauchantes	Fenêtres partagées	Autocorrélation artificielle
Volatilité historique	$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum r_i^2$	Estimateur de base
Clustering	Autocorrélation de r_t^2	Motive EWMA/GARCH
Fenêtre équipondérée	Poids $1/n$, coupure nette	Effet fantôme
EWMA	$\lambda\hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1-\lambda)r_{t-1}^2$	Poids décroissants, pas de retour
GARCH(1,1)	$\omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$	Retour à $\sigma_{LT}^2 = \omega/(1-\alpha-\beta)$
Corrélation	$\rho_{XY} = \sigma_{XY}/(\sigma_X\sigma_Y)$	Diversification
Matrice de covariance	$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}$	Risque multi-actifs
Rupture de corrélation	$\rho \to 1$ en crise	Limite de la diversification

Les sept réflexes du chapitre

(1) Log-rendements pour **agréger dans le temps** (additifs), rendements simples pour **agréger en coupe** (portefeuille). **(2)** Vérifier les **données chevauchantes** avant d'interpréter une statistique de volatilité « glissante » — sinon SE sous-estimées. **(3)** La volatilité présente du **clustering** (mémoire de r_t^2, pas de r_t) et des **queues épaisses** : ne jamais supposer la normalité sans vérifier. **(4)** La fenêtre équipondérée souffre de l'**effet fantôme** (coupure brutale) — l'EWMA le corrige par des poids exponentiellement décroissants (λ). **(5)** L'EWMA n'a **pas de retour à la moyenne** (persistance totale) ; le **GARCH(1,1)** l'ajoute via ω, avec $\sigma_{LT}^2 = \omega/(1-\alpha-\beta)$. **(6)** La corrélation normalise la covariance ; la **matrice de covariance** doit rester définie positive (même λ pour tout l'EWMA multivarié). **(7)** Les corrélations **grimpent en crise** (rupture de corrélation) — la diversification historique est une protection imparfaite, complétée par les stress tests.

Partie B --- 200 études de cas pratiques

Chaque cas propose un contexte chiffré, une question et une solution détaillée. Log-rendements, estimateurs de volatilité historique, mises à jour EWMA/GARCH et variances de portefeuille sont calculés exactement (numpy/scipy). Travaillez crayon en main : cachez la solution, résolvez, comparez.

Bloc 1 --- Mesurer les rendements

Cas 1 — Rendement simple — définition. Définir le rendement simple R_t à partir des prix.

Solution. $R_t=(P_t-P_{t-1})/P_{t-1}=P_t/P_{t-1}-1$: variation relative du prix sur une période.

Cas 2 — Rendement logarithmique — définition. Définir le rendement logarithmique r_t.

Solution. $r_t=\ln(P_t/P_{t-1})=\ln(P_t)-\ln(P_{t-1})$: différence des log-prix.

Cas 3 — Calcul rendement simple et log. Prix : $P_0=100$, $P_1=105$. Calculer le rendement simple et le rendement logarithmique.

Solution. $R=(105-100)/100=$**5 %** ; $r=\ln(105/100)=$**4,879 %** (proches car variation modérée).

Cas 4 — Calcul rendement simple et log. Prix : $P_0=50$, $P_1=48$. Calculer le rendement simple et le rendement logarithmique.

Solution. $R=(48-50)/50=$**-4 %** ; $r=\ln(48/50)=$**-4,082 %** (proches car variation modérée).

Cas 5 — Calcul rendement simple et log. Prix : $P_0=200$, $P_1=210$. Calculer le rendement simple et le rendement logarithmique.

Solution. $R=(210-200)/200=$**5 %** ; $r=\ln(210/200)=$**4,879 %** (proches car variation modérée).

Cas 6 — Calcul rendement simple et log. Prix : $P_0=80$, $P_1=76$. Calculer le rendement simple et le rendement logarithmique.

Solution. $R=(76-80)/80=$**-5 %** ; $r=\ln(76/80)=$**-5,129 %** (proches car variation modérée).

Cas 7 — Composition des rendements simples. Comment compose-t-on des rendements simples sur n périodes ?

Solution. Par **produit** : $1+R_{[0,n]}=\prod(1+R_i)$ — pas par simple somme.

Cas 8 — Composition des rendements log. Comment compose-t-on des rendements logarithmiques sur n périodes ?

Solution. Par **somme** : $r_{[0,n]}=\Sigma r_i$ — additivité temporelle directe.

Cas 9 — Pourquoi les log-rendements dominent. Quel est l'avantage décisif du rendement logarithmique pour l'analyse de séries temporelles ?

Solution. Son **additivité temporelle** : compatible directement avec les modèles ARMA (chapitre 10), sans produit de facteurs à manipuler.

Cas 10 — Petites variations : r≈R. Pourquoi $r_t\approx R_t$ pour de petites variations ?

Solution. Développement limité $\ln(1+x)\approx x$ pour x petit : à l'échelle journalière, l'écart entre rendement simple et log est **négligeable**.

Cas 11 — Agrégation en coupe — portefeuille. Comment calcule-t-on le rendement simple d'un portefeuille à partir de ses composantes ?

Solution. **Moyenne pondérée** : $R_p=\Sigma w_i R_i$ — propriété exacte des rendements simples.

Cas 12 — Piège de l'agrégation log en coupe. Le rendement log d'un portefeuille est-il la moyenne pondérée des rendements log des composantes ?

Solution. **Non en général** : $r_p\neq\Sigma w_i r_i$ (le log d'une somme n'est pas la somme des logs). Utiliser les rendements simples pour agréger en coupe.

Cas 13 — Règle croisée log/simple. Énoncer la règle croisée entre log-rendements et rendements simples.

Solution. **Log-rendements** pour agréger dans le **temps** (additifs) ; **rendements simples** pour agréger en **coupe** (portefeuille).

Cas 14 — Borne inférieure du rendement simple. Quelle est la borne inférieure du rendement simple, et pourquoi ?

Solution. **−100 %** ($R_t \geq -1$) : un prix ne peut devenir négatif, donc la perte relative est plafonnée à la perte totale.

Cas 15 — Rendement log et positivité des prix. Pourquoi le rendement logarithmique est-il cohérent avec la positivité des prix quel que soit son signe ?

Solution. P_t=P_{t-1}e^{r_t} reste **toujours positif** pour tout $r_t \in \mathbb{R}$: la log-normalité des prix n'entre jamais en conflit avec $P_t > 0$.

Cas 16 — Modèles classiques et log-rendements. Pourquoi Black-Scholes et GARCH portent-ils sur les log-rendements plutôt que les rendements simples ?

Solution. La normalité des log-rendements est une hypothèse **cohérente** (prix toujours positifs) ; une normalité directe sur des rendements simples bornés à −100 % serait incohérente aux extrêmes.

Cas 17 — Rendement composé annuel depuis quotidien. 252 rendements log quotidiens moyens de 0,03 % chacun. Rendement log annuel approximatif ?

Solution. r annuel ≈ 252×0,03 %=**7,56 %** (additivité temporelle des log-rendements).

Cas 18 — Rendement simple vs log sur grande variation. P_0=100, P_1=150. Comparer rendement simple et rendement log.

Solution. R=(150−100)/100=**50 %** ; r=ln(1,5)=**40,55 %** : écart significatif sur une grande variation (contrairement au cas des petites variations).

Cas 19 — Rendement négatif extrême. P_0=100, P_1=10 (perte de 90 %). Comparer R et r.

Solution. R=(10−100)/100=**−90 %** ; r=ln(0,1)=**−230,26 %** : le rendement log diverge bien plus que le rendement simple pour une perte extrême.

Cas 20 — Trois périodes, rendements simples. Rendements simples successifs : +5 %, −3 %, +2 %. Rendement cumulé sur 3 périodes ?

Solution. (1,05)(0,97)(1,02)−1=1,03887−1≈**3,89 %** (produit, pas somme directe).

Bloc 2 --- Données chevauchantes et non chevauchantes

Cas 21 — Données chevauchantes — définition. Définir des données chevauchantes (overlapping data).

Solution. Des observations qui **partagent des données sous-jacentes communes** : ex. rendements mensuels en glissement quotidien, chaque fenêtre chevauchant la suivante.

Cas 22 — Données non chevauchantes. Définir des données non chevauchantes.

Solution. Des observations construites sur des **fenêtres disjointes**, sans période sous-jacente partagée entre deux observations successives.

Cas 23 — Conséquence statistique du chevauchement. Quelle est la conséquence statistique principale du chevauchement ?

Solution. Une **autocorrélation artificielle** entre observations successives, car elles partagent une grande partie de leurs données sous-jacentes.

Cas 24 — Effet sur les erreurs-types. Comment le chevauchement affecte-t-il les erreurs-types classiques ?

Solution. Elles sont **sous-estimées** : tests trop optimistes, faux positifs plus fréquents (comme au chapitre 9).

Cas 25 — Nombre d'observations : 500 jours, fenêtre 21 jours. T=500 jours de données quotidiennes. Combien d'observations de rendement mensuel en glissement (chevauchant) obtient-on ?

Solution. T−20=500−20=**480 observations** chevauchantes, contre environ 500/21≈**24** en non chevauchant.

Cas 26 — Pourquoi le chevauchement séduit. Pourquoi les données chevauchantes sont-elles tentantes à utiliser ?

Solution. Elles offrent un **gain apparent** de taille d'échantillon (bien plus d'observations qu'avec des fenêtres disjointes).

Cas 27 — Le piège du gain apparent. Pourquoi ce gain de taille d'échantillon est-il trompeur ?

Solution. Les observations **ne sont pas indépendantes** : elles partagent la quasi-totalité de leurs jours sous-jacents, gonflant artificiellement la taille effective.

Cas 28 — Stratégie 1 face au chevauchement. Quelle est la première stratégie pour traiter des données chevauchantes ?

Solution. **Éviter le chevauchement** : n'utiliser que des fenêtres disjointes, au prix d'un échantillon plus petit.

Cas 29 — Stratégie 2 face au chevauchement. Quelle est la seconde stratégie pour traiter des données chevauchantes ?

Solution. **Corriger l'inférence** : conserver les données chevauchantes mais utiliser des erreurs-types de **Newey–West** (robustes à l'autocorrélation).

Cas 30 — Pourquoi Newey-West convient. Pourquoi les erreurs-types de Newey-West sont-elles adaptées aux données chevauchantes ?

Solution. Elles tiennent compte explicitement de la **structure d'autocorrélation connue** induite par le chevauchement, corrigeant les SE sans changer les coefficients.

Cas 31 — Bonne pratique de vérification. Quelle vérification systématique recommander face à une statistique « glissante » annoncée comme indépendante ?

Solution. Vérifier si les fenêtres se **chevauchent** ; si oui, s'assurer que l'inférence utilise des SE robustes (Newey-West) ou repose sur des données disjointes.

Cas 32 — Chevauchement et volatilité glissante. Une volatilité « glissante sur 30 jours » recalculée chaque jour souffre-t-elle de chevauchement ?

Solution. **Oui** : chaque fenêtre de 30 jours partage 29 jours avec la précédente — chevauchement maximal, à traiter avec précaution en inférence.

Cas 33 — Chevauchement dans les études d'événements. Pourquoi le chevauchement est-il un risque particulier dans les études d'événements (event studies) ?

Solution. Des fenêtres d'événements se recoupant (événements proches en date) partagent des observations, biaisant les tests de significativité des rendements anormaux.

Cas 34 — Comparer précision et biais. Le chevauchement introduit-il un biais sur l'estimation ponctuelle (la moyenne) ou sur l'inférence (les tests) ?

Solution. Principalement sur l'**inférence** (SE, tests) : l'estimation ponctuelle (moyenne) reste généralement correcte, mais sa précision apparente est trompeuse.

Cas 35 — Chevauchement et autocorrélation — lien conceptuel. À quel chapitre ce problème de chevauchement se rattache-t-il directement ?

Solution. Au **chapitre 9** (autocorrélation des résidus) : le chevauchement est une **cause mécanique et auto-infligée** d'autocorrélation, par construction des données elles-mêmes.

Cas 36 — Résumé données chevauchantes. Résumer le risque des données chevauchantes et sa parade.

Solution. Chevauchement $\Longrightarrow$ autocorrélation artificielle $\Longrightarrow$ SE sous-estimées ; parade : fenêtres disjointes ou SE de **Newey-West**.

Bloc 3 --- Mesurer la volatilité : l'estimateur historique

Cas 37 — Volatilité historique — définition. Définir l'estimateur de volatilité historique.

Solution. $\hat{\sigma}=\sqrt{[(1/(n-1))\Sigma(r_i-\bar{r})^2]}$: écart-type empirique des rendements sur une fenêtre de n observations.

Cas 38 — Approximation moyenne nulle. Pourquoi approxime-t-on souvent $\bar{r}\approx 0$ à haute fréquence ?

Solution. Le rendement moyen quotidien est **négligeable** face à l'écart-type (rapport signal/bruit très faible) : $\hat{\sigma}^2\approx(1/n)\Sigma r_i^2$ sans perte pratique.

Cas 39 — Formule simplifiée. Donner la formule simplifiée de la variance sous hypothèse de moyenne nulle.

Solution. $\hat{\sigma}^2=(1/n)\Sigma_i r_i^2$: moyenne des carrés des rendements.

Cas 40 — Calcul de volatilité historique. Rendements quotidiens : 1 %, -2 %, 1,5 %, -0,5 %, 2 %. Calculer $\hat{\sigma}$ (hypothèse moyenne nulle).

Solution. $\hat{\sigma}^2=(1/5)\Sigma r_i^2=0{,}00023$; $\hat{\sigma}=\sqrt{0{,}00023}=$ **1,517 %** par jour.

Cas 41 — Calcul de volatilité historique. Rendements quotidiens : 3 %, -1 %, 2 %, -2,5 %, 1 %, 0,5 %. Calculer $\hat{\sigma}$ (hypothèse moyenne nulle).

Solution. $\hat{\sigma}^2=(1/6)\Sigma r_i^2=0{,}000358$; $\hat{\sigma}=\sqrt{0{,}000358}=$ **1,893 %** par jour.

Cas 42 — Annualisation — règle. Donner la règle d'annualisation de la volatilité quotidienne.

Solution. σ annualisé = σ quotidien × $\sqrt{252}$ (252 jours de bourse ; règle de la racine du temps).

Cas 43 — Annualiser une volatilité quotidienne. σ quotidien=1 %. Calculer la volatilité annualisée.

Solution. σ annualisé=1 %×$\sqrt{252}$=1 %×15,875=**15,87 %**.

Cas 44 — Annualiser une volatilité quotidienne. σ quotidien=1,5 %. Calculer la volatilité annualisée.

Solution. σ annualisé=1,5 %×$\sqrt{252}$=1,5 %×15,875=**23,81 %**.

Cas 45 — Annualiser une volatilité quotidienne. σ quotidien=2 %. Calculer la volatilité annualisée.

Solution. σ annualisé=2 %×$\sqrt{252}$=2 %×15,875=**31,75 %**.

Cas 46 — Annualiser une volatilité quotidienne. σ quotidien=0,8 %. Calculer la volatilité annualisée.

Solution. σ annualisé=0,8 %×$\sqrt{252}$=0,8 %×15,875=**12,7 %**.

Cas 47 — Hypothèse sous-jacente à la racine du temps. Quelle hypothèse fondamentale sous-tend la règle racine-du-temps ?

Solution. Les rendements sont **i.i.d.** (indépendants et identiquement distribués) : sous i.i.d., Var(n jours)=n×Var(1 jour), d'où σ en $\sqrt{n}$.

Cas 48 — Fragilité de la règle racine du temps. Pourquoi la règle racine-du-temps est-elle fragile empiriquement ?

Solution. Elle **ignore le clustering de volatilité** et l'autocorrélation des rendements : l'hypothèse i.i.d. est violée en pratique, biaisant l'extrapolation à long terme.

Cas 49 — Fenêtre courte — avantage et défaut. Quel est l'avantage et le défaut d'une fenêtre d'estimation courte (30 jours) ?

Solution. **Avantage** : réactive, capture vite un changement de régime. **Défaut** : estimation bruitée (peu d'observations, forte variance d'estimation).

Cas 50 — Fenêtre longue — avantage et défaut. Quel est l'avantage et le défaut d'une fenêtre longue (250 jours) ?

Solution. **Avantage** : estimation stable (variance d'estimation réduite). **Défaut** : en retard, mélange des régimes de volatilité différents.

Cas 51 — Compromis biais-variance de la fenêtre. À quel arbitrage déjà rencontré le choix de fenêtre renvoie-t-il ?

Solution. Au **compromis biais-variance** (chapitres 9-10) : réactivité (biais réduit face aux changements récents) vs stabilité (variance d'estimation réduite).

Cas 52 — Limite des fenêtres fixes. Pourquoi aucune fenêtre fixe n'est-elle universellement optimale ?

Solution. Le compromis biais-variance dépend du **régime de marché** ; une fenêtre fixe ne s'adapte pas — motivant l'EWMA et le GARCH.

Cas 53 — Volatilité et carré des rendements. Pourquoi utilise-t-on r_i^2 plutôt que $|r_i|$ dans l'estimateur usuel de variance ?

Solution. Par définition mathématique de la **variance** (moment d'ordre 2) ; $|r_i|$ donnerait un écart absolu moyen, une mesure différente (moins usuelle statistiquement).

Cas 54 — Volatilité implicite vs historique. Distinguer volatilité historique et volatilité implicite (notion).

Solution. **Historique** : estimée sur des rendements passés observés. **Implicite** : déduite des prix d'options actuels (attente du marché sur la volatilité future) — hors calcul direct de ce chapitre.

Cas 55 — 252 jours, pourquoi ce chiffre. D'où vient le chiffre 252 dans l'annualisation ?

Solution. Le nombre approximatif de **jours de bourse ouvrés** par an (365 jours moins week-ends et jours fériés).

Cas 56 — Volatilité et échelle temporelle. Une volatilité hebdomadaire s'obtient comment à partir d'une volatilité quotidienne (sous i.i.d.) ?

Solution. σ hebdomadaire = σ quotidien $\times \sqrt{5}$ (5 jours de bourse par semaine), même logique que l'annualisation.

Bloc 4 --- La volatilité dans le temps : clustering et queues épaisses

Cas 57 — Trois faits stylisés. Citer les trois faits stylisés de la volatilité financière.

Solution. **Clustering** (regroupement de volatilité), **retour à la moyenne** (oscillation autour d'un niveau de long terme), **queues épaisses** (excès de kurtosis).

Cas 58 — Clustering — définition. Définir le clustering de volatilité.

Solution. Les périodes de forte (faible) volatilité tendent à se **regrouper** : $|r_t|$ est positivement autocorrélé.

Cas 59 — Clustering : r_t ou r_t^2 ?. Le clustering concerne-t-il r_t lui-même ou son ampleur ?

Solution. Son **ampleur** ($|r_t|$ ou r_t^2), pas r_t lui-même : le signe du rendement reste proche d'un bruit blanc, cohérent avec l'efficience des marchés.

Cas 60 — Intuition du clustering. Quelle intuition économique le clustering traduit-il ?

Solution. Le **signe** du prochain rendement est imprévisible, mais son **ampleur probable** est prévisible à partir de l'ampleur récente.

Cas 61 — Kurtosis normale. Quelle est la kurtosis d'une loi normale ?

Solution. **3** (référence) : un excès de kurtosis positif signale des queues plus épaisses qu'une loi normale.

Cas 62 — Kurtosis des rendements financiers. Quel ordre de grandeur pour l'excès de kurtosis des rendements financiers quotidiens ?

Solution. **Souvent 5 à 10** (voire plus) : bien au-delà de 0, confirmant des queues nettement plus épaisses que la loi normale.

Cas 63 — Jarque-Bera sur rendements financiers. Que révèle typiquement un test de Jarque-Bera appliqué à des rendements financiers quotidiens ?

Solution. Il **rejette quasi systématiquement** la normalité, en raison de l'excès de kurtosis et souvent de l'asymétrie.

Cas 64 — Conséquence des queues épaisses sur la VaR. Que se passe-t-il si l'on calcule une VaR sous hypothèse normale alors que les rendements ont des queues épaisses ?

Solution. La VaR est **sous-estimée** : la probabilité des pertes extrêmes réelles est supérieure à celle prédite par la loi normale.

Cas 65 — Alternatives à la normalité pour les extrêmes. Citer deux approches pour mieux capturer les queues épaisses dans l'estimation du risque.

Solution. **Simulation historique** (pas d'hypothèse de forme) et lois à **queues épaisses** (Student-t) plutôt que la loi normale.

Cas 66 — Modéliser le clustering. Quels modèles exploitent directement le clustering de volatilité ?

Solution. **EWMA et GARCH** : ils modélisent σ_t^2 comme une série temporelle à part entière, avec sa propre mémoire.

Cas 67 — Retour à la moyenne de la volatilité. Que signifie le retour à la moyenne appliqué à la volatilité (pas au niveau) ?

Solution. La volatilité, bien qu'autocorrélée (clustering), **n'explose pas indéfiniment** : elle oscille autour d'un niveau de long terme.

Cas 68 — Lien avec le chapitre 9 sur les résidus. Quel fil relie la non-normalité des rendements ici à un concept du chapitre 9 ?

Solution. La **non-normalité des résidus** (chapitre 9) : ici appliquée directement aux rendements, avec les mêmes implications sur les tests exacts et la nécessité de méthodes robustes.

Cas 69 — Volatilité, une série temporelle en soi. En quel sens la volatilité elle-même est-elle traitée comme une série temporelle (chapitres 10-11) ?

Solution. σ_t^2 a sa propre dynamique (mémoire, retour à une moyenne) modélisable par des outils analogues à l'AR/ARMA, appliqués à la variance plutôt qu'au niveau.

Cas 70 — Skewness des rendements financiers. Les rendements actions présentent-ils souvent une asymétrie (skewness) ?

Solution. **Oui, souvent négative** : les baisses extrêmes tendent à être plus marquées/fréquentes que les hausses extrêmes de même ampleur (lié à l'effet de levier, §12.8).

Cas 71 — Test empirique du clustering. Comment teste-t-on empiriquement la présence de clustering de volatilité ?

Solution. Calculer l'**ACF de r_t^2** (ou $|r_t|$) et tester sa significativité (Ljung-Box) : une autocorrélation significative confirme le clustering.

Cas 72 — Résumé volatilité dans le temps. Résumer les trois faits stylisés et leur implication pour la modélisation.

Solution. Clustering + retour à la moyenne + queues épaisses $\Longrightarrow$ modéliser σ_t^2 dynamiquement (EWMA/GARCH) et ne jamais supposer la normalité sans vérification.

Bloc 5 --- Le modèle à fenêtre glissante équipondérée

Cas 73 — Fenêtre glissante équipondérée — définition. Définir le modèle à fenêtre glissante équipondérée.

Solution. $\hat{\sigma}_t^2 = (1/n)\Sigma_{i=1}^{n} r_{t-i}^2$: moyenne des n derniers rendements au carré, tous pondérés également par 1/n.

Cas 74 — Mise à jour de la fenêtre. Comment la fenêtre évolue-t-elle chaque nouveau jour ?

Solution. Le rendement le plus **ancien sort**, le plus **récent entre** : la fenêtre « glisse », chaque élément gardant un poids 1/n.

Cas 75 — Impact d'un choc sortant de la fenêtre. Fenêtre n=30 jours. Un choc ancien de 4 % sort, remplacé par un rendement récent de 0,5 %. Variation de $\hat{\sigma}^2$ (en points de variance) ?

Solution. $\Delta\hat{\sigma}^2 = (\text{nouveau}^2 - \text{ancien}^2)/n = (0{,}00003 - 0{,}0016)/30 =$ **-0,000053** (baisse : le choc ancien pesait plus que le nouveau).

Cas 76 — Impact d'un choc sortant de la fenêtre. Fenêtre n=60 jours. Un choc ancien de 5 % sort, remplacé par un rendement récent de 1 %. Variation de $\hat{\sigma}^2$ (en points de variance) ?

Solution. $\Delta\hat{\sigma}^2 = (\text{nouveau}^2 - \text{ancien}^2)/n = (0{,}0001-0{,}0025)/60$=**-0,00004** (baisse : le choc ancien pesait plus que le nouveau).

Cas 77 — Impact d'un choc sortant de la fenêtre. Fenêtre n=20 jours. Un choc ancien de 3 % sort, remplacé par un rendement récent de 0,8 %. Variation de $\hat{\sigma}^2$ (en points de variance) ?

Solution. $\Delta\hat{\sigma}^2 = (\text{nouveau}^2 - \text{ancien}^2)/n = (0{,}00006-0{,}0009)/20$=**-0,000042** (baisse : le choc ancien pesait plus que le nouveau).

Cas 78 — Effet fantôme — définition. Définir l'effet fantôme (ghosting effect).

Solution. La disparition **brutale** de l'influence d'un choc de volatilité exactement n jours après sa survenue, quand il sort de la fenêtre — un artefact mécanique, pas un phénomène économique.

Cas 79 — Pourquoi l'effet fantôme est un artefact. Pourquoi l'effet fantôme n'a-t-il aucune justification économique ?

Solution. Rien de particulier ne se passe sur le marché le jour où le choc sort de la fenêtre : le « saut » de volatilité est **purement mécanique**, dû à la troncature de la fenêtre.

Cas 80 — Poids égal, critique. Pourquoi le poids égal $(1/n)$ sur toute la fenêtre est-il peu naturel économiquement ?

Solution. Un choc **récent** devrait intuitivement peser plus qu'un choc **ancien** ; le poids égal traite un choc d'hier et un choc d'il y a $n-1$ jours de façon identique.

Cas 81 — Double rigidité. Décrire la « double rigidité » de la fenêtre équipondérée.

Solution. **Poids plat** sur la fenêtre (aucune décroissance) **puis coupure nette** (poids nul instantané) au-delà de n jours — deux défauts cumulés.

Cas 82 — Motivation du modèle suivant. En quoi la fenêtre équipondérée motive-t-elle directement l'EWMA ?

Solution. Elle appelle un modèle à **poids décroissants progressivement** (pas de coupure nette) : exactement ce que l'EWMA introduit via une pondération exponentielle.

Cas 83 — Fenêtre n=250, choc au jour 1. n=250 jours. Un choc extrême survient. Combien de jours reste-t-il influent dans $\hat{\sigma}^2$ avec un poids exactement constant ?

Solution. **250 jours exactement**, avec un poids constant 1/250 chaque jour, puis disparition instantanée le 251e jour.

Cas 84 — Comparaison à l'AR : mémoire finie stricte. En langage des chapitres 10-11, quel type de mémoire la fenêtre équipondérée impose-t-elle ?

Solution. Une mémoire **strictement finie et tronquée** (comme une MA(n) à coefficients égaux), contrastant avec la mémoire géométrique infinie d'un AR(1).

Cas 85 — Simplicité de la fenêtre équipondérée. Quel est l'avantage principal (malgré ses défauts) de la fenêtre équipondérée ?

Solution. Sa **simplicité de calcul et d'interprétation** : aucun paramètre à calibrer autre que n, calcul direct.

Cas 86 — Résumé fenêtre équipondérée. Résumer le modèle à fenêtre glissante équipondérée et son défaut principal.

Solution. $\hat{\sigma}_t^2 = (1/n)\Sigma r_{t-i}^2$: simple mais souffre de l'**effet fantôme** (coupure brutale des chocs anciens) — motive l'EWMA.

Cas 87 — Fenêtre équipondérée et test de Ljung-Box. Comment vérifier si une fenêtre équipondérée capture correctement la structure de la volatilité ?

Solution. Tester si les **résidus standardisés** $(r_t/\hat{\sigma}_t)$ sont proches d'un bruit blanc (Ljung-Box) : une structure résiduelle suggère que le modèle de volatilité est mal spécifié.

Cas 88 — Fenêtre équipondérée vs fenêtre EWMA — image mentale. Donner une image mentale du contraste entre fenêtre équipondérée et EWMA.

Solution. La fenêtre équipondérée est un **projecteur qui s'éteint d'un coup** après n jours ; l'EWMA est un projecteur dont l'intensité **diminue en fondu** au fil du temps.

Bloc 6 --- EWMA : la moyenne mobile pondérée exponentiellement

Cas 89 — Modèle EWMA — définition. Écrire la formule récursive de l'EWMA.

Solution. $\hat{\sigma}_t^2=\lambda\hat{\sigma}_{t-1}^2+(1-\lambda)r_{t-1}^2$: combinaison pondérée de la variance précédente et du dernier choc au carré.

Cas 90 — Forme développée de l'EWMA. Donner la forme développée de l'EWMA en fonction de tout l'historique.

Solution. $\hat{\sigma}_t^2=(1-\lambda)\Sigma_{i=1}\wedge\infty\ \lambda^{i-1}r_{t-i}^2$: poids $(1-\lambda)\lambda^{i-1}$ décroissant géométriquement avec l'ancienneté.

Cas 91 — λ RiskMetrics quotidien. Quelle valeur de λ RiskMetrics recommande-t-il pour des données quotidiennes ?

Solution. **λ=0,94**.

Cas 92 — λ RiskMetrics mensuel. Quelle valeur de λ RiskMetrics recommande-t-il pour des données mensuelles ?

Solution. **λ=0,97**.

Cas 93 — Calcul EWMA — mise à jour. λ=0,94, $\hat{\sigma}_{t-1}$=1,5 %, r_{t-1}=3 %. Calculer $\hat{\sigma}_t^2$ et $\hat{\sigma}_t$.

Solution. $\hat{\sigma}_t^2$=0,94×0,000225+0,06×0,0009=**0,000266** ; $\hat{\sigma}_t$=**1,629 %**.

Cas 94 — Calcul EWMA — mise à jour. λ=0,94, $\hat{\sigma}_{t-1}$=1 %, r_{t-1}=-2,5 %. Calculer $\hat{\sigma}_t^2$ et $\hat{\sigma}_t$.

Solution. $\hat{\sigma}_t^2$=0,94×0,0001+0,06×0,000625=**0,000132** ; $\hat{\sigma}_t$=**1,147 %**.

Cas 95 — Calcul EWMA — mise à jour. λ=0,97, $\hat{\sigma}_{t-1}$=2 %, r_{t-1}=4 %. Calculer $\hat{\sigma}_t^2$ et $\hat{\sigma}_t$.

Solution. $\hat{\sigma}_t^2$=0,97×0,0004+0,03×0,0016=**0,000436** ; $\hat{\sigma}_t$=**2,088 %**.

Cas 96 — Récursivité : avantage. Quel est l'avantage pratique majeur de la formule récursive de l'EWMA ?

Solution. Elle ne nécessite de **stocker qu'une seule valeur** (la dernière variance) pour intégrer, en principe, tout l'historique pondéré.

Cas 97 — λ proche de 1. Que signifie un λ proche de 1 (ex. 0,97) pour l'EWMA ?

Solution. Poids élevé sur l'**historique long** : estimation **lisse**, réactivité **faible** à un choc isolé.

Cas 98 — λ proche de 0. Que signifie un λ proche de 0 pour l'EWMA ?

Solution. Presque tout le poids sur le **dernier rendement** : estimation **très réactive** mais **bruitée**.

Cas 99 — λ et persistance (analogie AR). À quel paramètre du chapitre 10 λ est-il analogue, et pourquoi ?

Solution. Au φ d'un AR(1) : il gouverne la **persistance** — la vitesse à laquelle l'influence d'un choc s'estompe.

Cas 100 — Poids du choc d'hier vs d'il y a 10 jours. λ=0,94. Comparer le poids du choc d'hier (i=1) à celui d'il y a 10 jours (i=10).

Solution. Poids(i=1)=(1−0,94)×$0{,}94^0$=0,06 ; Poids(i=10)=(1−0,94)×$0{,}94^9$≈0,06×0,5638≈**0,0338** : environ **44 % de moins**, décroissance progressive (pas de coupure brutale).

Cas 101 — EWMA résout l'effet fantôme. Pourquoi l'EWMA ne souffre-t-il pas de l'effet fantôme de la fenêtre équipondérée ?

Solution. Le poids d'un choc **décroît en douceur** (géométriquement) sans jamais s'annuler brutalement : pas de coupure nette.

Cas 102 — EWMA et variance de long terme. L'EWMA a-t-il une variance de long terme définie vers laquelle revenir ?

Solution. **Non** : c'est son défaut structurel. La prévision EWMA à tout horizon reste **constante**, égale à $\hat{\sigma}_t^2$.

Cas 103 — EWMA ≈ IGARCH. À quel modèle l'EWMA est-il mathématiquement équivalent, et pourquoi ?

Solution. À un **IGARCH** (GARCH intégré) : la persistance $\lambda+(1-\lambda)=1$ exactement, comme une marche aléatoire appliquée à la variance (non stationnaire).

Cas 104 — Prévision EWMA à horizon h. Quelle est la prévision EWMA de la variance à un horizon h quelconque ?

Solution. $\hat{\sigma}_t^2$ (constante, identique à la dernière estimation), quel que soit h : aucune convergence vers une moyenne.

Cas 105 — Origine de l'EWMA. Qui a popularisé le modèle EWMA en gestion des risques, et sous quel nom ?

Solution. **J.P. Morgan**, via la méthodologie **RiskMetrics**.

Cas 106 — Un seul paramètre à calibrer. Combien de paramètres l'EWMA nécessite-t-il de calibrer ?

Solution. **Un seul** : λ (le facteur de décroissance).

Cas 107 — Somme des poids EWMA. Que vaut la somme des poids $(1-\lambda)\lambda^{i-1}$ pour i=1 à l'infini ?

Solution. **1** (série géométrique convergente) : $(1-\lambda)\times 1/(1-\lambda)=1$, les poids forment une distribution de probabilité valide.

Cas 108 — EWMA appliqué à un choc extrême isolé. Un choc extrême isolé survient. Comment l'EWMA réagit-il par rapport à la fenêtre équipondérée ?

Solution. L'EWMA réagit **immédiatement** (le choc entre avec poids $(1-\lambda)$) puis son influence **s'estompe progressivement**, sans jamais disparaître d'un coup comme dans la fenêtre équipondérée.

Bloc 7 --- Le modèle GARCH(1,1)

Cas 109 — Modèle GARCH(1,1) — définition. Écrire la formule du GARCH(1,1).

Solution. $\sigma_t^2=\omega+\alpha\cdot r_{t-1}^2+\beta\cdot\sigma_{t-1}^2$, avec $\omega>0$, $\alpha,\beta\geq 0$, $\alpha+\beta<1$.

Cas 110 — Rôle de ω. Que capture le terme constant ω dans le GARCH(1,1) ?

Solution. Il **ancre le niveau de long terme** de la variance : sans lui, la variance dériverait sans but (comme l'EWMA).

Cas 111 — Rôle de α. Que capture le terme $\alpha\cdot r_{t-1}^2$?

Solution. Le **choc récent** : la réaction au dernier rendement observé — exactement le terme EWMA.

Cas 112 — Rôle de β. Que capture le terme $\beta\cdot\sigma_{t-1}^2$?

Solution. La **persistance** de la variance elle-même : la mémoire de long terme, l'inertie du régime de volatilité actuel.

Cas 113 — Variance de long terme — formule. Donner la formule de la variance de long terme du GARCH(1,1).

Solution. $\sigma^2\infty=\omega/(1-\alpha-\beta)$.

Cas 114 — Calcul de la variance de long terme. GARCH(1,1) : ω=2e-06, α=0,06, β=0,92. Calculer $\sigma^2\infty$ et la volatilité annualisée de long terme.

Solution. $\sigma^2\infty=\omega/(1-\alpha-\beta)=2e\text{-}06/(1-0{,}06-0{,}92)=2e\text{-}06/0{,}02=$**0,0001** ; $\sigma\infty$ annualisée$=\sqrt{0{,}0001}\times\sqrt{252}\approx$**15,87 %**.

Cas 115 — Calcul de la variance de long terme. GARCH(1,1) : ω=1e-06, α=0,08, β=0,9. Calculer $\sigma^2\infty$ et la volatilité annualisée de long terme.

Solution. $\sigma^2\infty=\omega/(1-\alpha-\beta)=1e\text{-}06/(1-0{,}08-0{,}9)=1e\text{-}06/0{,}02=$**0,00005** ; $\sigma\infty$ annualisée$=\sqrt{0{,}00005}\times\sqrt{252}\approx$**11,22 %**.

Cas 116 — Calcul de la variance de long terme. GARCH(1,1) : ω=3e-06, α=0,05, β=0,93. Calculer $\sigma^2\infty$ et la volatilité annualisée de long terme.

Solution. $\sigma^2\infty=\omega/(1-\alpha-\beta)$=3e-06/(1−0,05−0,93)=3e-06/0,02=**0,00015** ; $\sigma\infty$ annualisée=$\sqrt{0,00015}\times\sqrt{252}\approx$**19,44 %**.

Cas 117 — Condition de stationnarité GARCH. Quelle condition garantit la stationnarité (retour à la moyenne) du GARCH(1,1) ?

Solution. **$\alpha+\beta<1$** : exactement le critère de stationnarité d'un AR(1) (chapitre 10), appliqué ici à la variance.

Cas 118 — EWMA comme cas particulier. Montrer que l'EWMA est un cas particulier du GARCH(1,1).

Solution. EWMA = GARCH(1,1) avec ω=0, $\alpha=1-\lambda$, $\beta=\lambda$, donc $\alpha+\beta$=1 exactement (persistance totale, non stationnaire).

Cas 119 — Persistance typique en finance. Quel ordre de grandeur pour $\alpha+\beta$ sur des données financières réelles ?

Solution. **Très élevé, souvent 0,97 à 0,99** : mémoire de volatilité longue mais néanmoins finie (contrairement à l'EWMA où $\alpha+\beta$=1).

Cas 120 — Calcul de la persistance. GARCH(1,1) : α=0,05, β=0,93. Calculer la persistance $\alpha+\beta$ et commenter.

Solution. $\alpha+\beta$=0,05+0,93=**0,98** : persistance très élevée, retour à la moyenne lent.

Cas 121 — Calcul de la persistance. GARCH(1,1) : α=0,08, β=0,9. Calculer la persistance $\alpha+\beta$ et commenter.

Solution. $\alpha+\beta$=0,08+0,9=**0,98** : persistance très élevée, retour à la moyenne lent.

Cas 122 — Calcul de la persistance. GARCH(1,1) : α=0,03, β=0,95. Calculer la persistance $\alpha+\beta$ et commenter.

Solution. $\alpha+\beta$=0,03+0,95=**0,98** : persistance très élevée, retour à la moyenne lent.

Cas 123 — Prévision GARCH — formule. Donner la formule de prévision de la variance GARCH(1,1) à horizon h.

Solution. $E[\sigma_{t+h}{}^2]=\sigma^2\infty+(\alpha+\beta)^h(\sigma_t{}^2-\sigma^2\infty)$, convergeant vers $\sigma^2\infty$ quand $h\to\infty$.

Cas 124 — Calcul de prévision GARCH. $\sigma_t{}^2$=0,0003, $\sigma^2\infty$=0,0002, α=0,06, β=0,92, h=5. Prévoir $\sigma_{t+h}{}^2$.

Solution. $\sigma_{t+h}{}^2=\sigma^2\infty+(\alpha+\beta)^h(\sigma_t{}^2-\sigma^2\infty)$=0,0002+0,98^5×(0,0003−0,0002)=**0,00029**.

Cas 125 — Calcul de prévision GARCH. $\sigma_t{}^2$=0,00015, $\sigma^2\infty$=0,0002, α=0,05, β=0,93, h=10. Prévoir $\sigma_{t+h}{}^2$.

Solution. $\sigma_{t+h}{}^2=\sigma^2\infty+(\alpha+\beta)^h(\sigma_t{}^2-\sigma^2\infty)$=0,0002+0,98^10×(0,00015−0,0002)=**0,000159**.

Cas 126 — Direction de la prévision — période agitée. Si $\sigma_t{}^2$ est au-dessus de $\sigma^2\infty$ (période agitée), la prévision évolue comment ?

Solution. Elle **décroît** progressivement vers $\sigma^2\infty$: retour à la moyenne depuis un niveau de volatilité élevé.

Cas 127 — Direction de la prévision — période calme. Si $\sigma_t{}^2$ est en dessous de $\sigma^2\infty$ (période calme), la prévision évolue comment ?

Solution. Elle **remonte** progressivement vers $\sigma^2\infty$: retour à la moyenne depuis un niveau de volatilité faible.

Cas 128 — Analogie avec la prévision AR(1). À quelle formule du chapitre 10 la prévision GARCH est-elle formellement identique ?

Solution. À la prévision d'un **AR(1)** : $\hat{Y}_{t+h}=\mu+\varphi^h(Y_t-\mu)$, avec $\mu\to\sigma^2\infty$, $\varphi\to(\alpha+\beta)$, $Y_t\to\sigma_t{}^2$.

Cas 129 — Estimation des paramètres GARCH. Comment estime-t-on ω, α, β d'un GARCH(1,1) ?

Solution. Par **maximum de vraisemblance** (pas de formule fermée simple comme pour les MCO).

Cas 130 — Nombre de paramètres GARCH vs EWMA. Combien de paramètres le GARCH(1,1) nécessite-t-il, contre combien pour l'EWMA ?

Solution. **Trois** (ω, α, β) contre **un seul** (λ) pour l'EWMA : le GARCH est plus riche mais plus coûteux à estimer.

Cas 131 — Condition $\alpha,\beta \geq 0$. Pourquoi impose-t-on $\alpha \geq 0$ et $\beta \geq 0$ dans le GARCH(1,1) ?

Solution. Pour garantir que la **variance conditionnelle reste positive** à chaque instant (une variance négative n'a pas de sens).

Cas 132 — GARCH(1,1) après un choc de marché. Un choc de marché extrême survient (r_{t-1} très grand). Que se passe-t-il immédiatement dans σ_t^2 ?

Solution. σ_t^2 **augmente fortement** via le terme $\alpha \cdot r_{t-1}^2$: réaction immédiate au choc, puis retour progressif vers $\sigma^2 \infty$ selon $\alpha+\beta$.

Bloc 8 --- Comparer EWMA et GARCH(1,1)

Cas 133 — EWMA comme cas particulier — paramètres. Donner la correspondance exacte entre paramètres EWMA et GARCH(1,1).

Solution. $\omega=0$, $\alpha=1-\lambda$, $\beta=\lambda$ (donc $\alpha+\beta=1$ exactement — persistance totale, non stationnaire).

Cas 134 — Avantage principal de l'EWMA. Quel est l'avantage principal de l'EWMA sur le GARCH(1,1) ?

Solution. **Simplicité** : un seul paramètre à calibrer, calcul immédiat sans estimation par maximum de vraisemblance.

Cas 135 — Avantage principal du GARCH. Quel est l'avantage principal du GARCH(1,1) sur l'EWMA ?

Solution. Il capture le **retour à la moyenne** de la variance, plus fidèle aux propriétés empiriques de long terme.

Cas 136 — Inconvénient du GARCH. Quel est l'inconvénient principal du GARCH(1,1) par rapport à l'EWMA ?

Solution. Plus **coûteux à estimer** (MV, trois paramètres) et sujet à **instabilité** des paramètres sur de petits échantillons.

Cas 137 — Choisir EWMA pour quel usage. Pour quel usage privilégier l'EWMA ?

Solution. La **réactivité opérationnelle immédiate** : surveillance quotidienne de la VaR, calcul rapide et standardisé.

Cas 138 — Choisir GARCH pour quel usage. Pour quel usage privilégier le GARCH(1,1) ?

Solution. La **modélisation et prévision à horizon plus long**, où le retour à la moyenne de la variance compte réellement.

Cas 139 — GARCH(p,q) généralisé. Qu'est-ce que le GARCH(p,q), et est-il souvent nécessaire ?

Solution. Une généralisation avec davantage de retards ; **rarement nécessaire** en pratique, le GARCH(1,1) suffisant dans la plupart des cas.

Cas 140 — Effet de levier (leverage effect). Qu'est-ce que l'effet de levier dans le contexte de la volatilité ?

Solution. Le fait empirique que les **chocs négatifs** (baisses) augmentent la volatilité future **plus** que des chocs positifs de même ampleur.

Cas 141 — Modèles capturant l'effet de levier. Quels modèles étendent le GARCH(1,1) pour capturer l'effet de levier ?

Solution. Le **TGARCH** et l'**EGARCH** : ils introduisent une asymétrie absente du GARCH(1,1) symétrique de base.

Cas 142 — GARCH(1,1) est-il symétrique ?. Le GARCH(1,1) de base traite-t-il différemment les chocs positifs et négatifs ?

Solution. **Non** : le terme $\alpha \cdot r_{t-1}^2$ dépend du carré, donc un choc positif et un choc négatif de même ampleur ont **le même effet** sur σ_t^2.

Cas 143 — GARCH comme cadre, pas modèle unique. Pourquoi dit-on que « GARCH » est un cadre plutôt qu'un modèle unique ?

Solution. Il existe toute une **famille** (GARCH(1,1), GARCH(p,q), TGARCH, EGARCH...) partageant le principe de variance conditionnelle autorégressive, avec des spécifications variées.

Cas 144 — Vérifier α+β proche de 1 en EWMA vs GARCH. Un GARCH(1,1) estimé donne α+β=0,999. Que suggère cette proximité de 1 ?

Solution. Une **quasi-équivalence à l'EWMA** : persistance quasi totale, retour à la moyenne extrêmement lent, proche d'une non-stationnarité de la variance.

Cas 145 — Le point d'entrée indispensable. Pourquoi le GARCH(1,1), malgré ses extensions possibles, reste-t-il le modèle de référence à maîtriser ?

Solution. Il capture l'essentiel (choc récent + persistance + retour à la moyenne) avec un nombre **minimal de paramètres**, base de toute la famille GARCH.

Cas 146 — EWMA : cas limite non stationnaire. En langage du chapitre 11, comment qualifier l'EWMA par rapport au GARCH stationnaire ?

Solution. L'EWMA est le cas **limite non stationnaire** (racine unitaire, α+β=1) du GARCH(1,1) stationnaire (α+β<1) — exactement l'analogie marche aléatoire/AR(1) stationnaire.

Cas 147 — Récapitulatif EWMA vs GARCH. Résumer en un tableau mental EWMA vs GARCH(1,1).

Solution. **EWMA** : 1 paramètre, pas de retour à la moyenne, réactif, standard RiskMetrics. **GARCH(1,1)** : 3 paramètres, retour à la moyenne, plus fidèle au long terme, estimation plus lourde.

Cas 148 — Décision pratique de choix de modèle. Un gérant doit choisir entre EWMA et GARCH pour son reporting quotidien de VaR. Quel critère décisif ?

Solution. La **simplicité et rapidité opérationnelle** (EWMA) contre la **fidélité au comportement de long terme** (GARCH) — le contexte réglementaire et la fréquence de reporting orientent souvent vers l'EWMA pour un usage quotidien standardisé.

Bloc 9 --- Mesurer la corrélation et la covariance

Cas 149 — Covariance — définition. Définir l'estimateur de covariance entre deux séries de rendements.

Solution. $\hat{\sigma}_XY=(1/n)\Sigma_i\, r(X)_{,i}\cdot r(Y)_{,i}$ (hypothèse de moyennes nulles).

Cas 150 — Corrélation — définition. Définir le coefficient de corrélation à partir de la covariance.

Solution. $\hat{\rho}_XY=\hat{\sigma}_XY/(\hat{\sigma}_X\cdot\hat{\sigma}_Y)\in[-1,1]$: normalisation de la covariance par les écarts-types.

Cas 151 — Pourquoi normaliser la covariance. Pourquoi la corrélation est-elle préférée à la covariance seule pour comparer des paires d'actifs ?

Solution. La covariance dépend des **unités/échelles** des deux séries ; la corrélation, normalisée entre −1 et 1, offre une mesure **universelle** et comparable.

Cas 152 — Calcul de covariance depuis la corrélation. $\sigma(X)$=2 %, $\sigma(Y)$=1,5 %, ρ_{XY}=0,6. Calculer la covariance.

Solution. $\sigma_{XY}=\rho_{XY}\times\sigma(X)\times\sigma(Y)=0{,}6\times0{,}02\times0{,}015=$ **0,00018**.

Cas 153 — Calcul de covariance depuis la corrélation. $\sigma(X)$=3 %, $\sigma(Y)$=2,5 %, ρ_{XY}=-0,3. Calculer la covariance.

Solution. $\sigma_{XY}=\rho_{XY}\times\sigma(X)\times\sigma(Y)=-0{,}3\times0{,}03\times0{,}025=$ **-0,000225**.

Cas 154 — Calcul de covariance depuis la corrélation. $\sigma(X)$=1 %, $\sigma(Y)$=4 %, ρ_{XY}=0,8. Calculer la covariance.

Solution. $\sigma_{XY}=\rho_{XY}\times\sigma(X)\times\sigma(Y)=0{,}8\times0{,}01\times0{,}04=$ **0,00032**.

Cas 155 — Variance d'un portefeuille à deux actifs. w(X)=0,6, w(Y)=0,4, $\sigma(X)$=2 %, $\sigma(Y)$=1,5 %, ρ=0,5. Calculer σ_p.

Solution. $\sigma_p^2=w(X)^2\sigma(X)^2+w(Y)^2\sigma(Y)^2+2w(X)w(Y)\rho\sigma(X)\sigma(Y)=0{,}000252$; $\sigma_p=$ **1,587 %**.

Cas 156 — Variance d'un portefeuille à deux actifs. w(X)=0,5, w(Y)=0,5, $\sigma(X)$=3 %, $\sigma(Y)$=2 %, ρ=-0,2. Calculer σ_p.

Solution. $\sigma_p^2=w(X)^2\sigma(X)^2+w(Y)^2\sigma(Y)^2+2w(X)w(Y)\rho\sigma(X)\sigma(Y)=0{,}000265$; $\sigma_p=$ **1,628 %**.

Cas 157 — Effet de ρ sur le risque de portefeuille. Comment la variance du portefeuille évolue-t-elle quand $\rho(X,Y)$ diminue (à poids et volatilités fixés) ?

Solution. Elle **diminue** : le terme croisé $2w(X)w(Y)\rho\sigma(X)\sigma(Y)$ décroît avec ρ, réduisant le risque total — moteur de la diversification.

Cas 158 — Corrélation négative parfaite. Que devient la variance du portefeuille si $\rho(X,Y)=-1$ et $w(X)=w(Y)=0{,}5$, $\sigma(X)=\sigma(Y)=\sigma$?

Solution. ${\sigma_p}^2=0{,}25\sigma^2+0{,}25\sigma^2-0{,}5\sigma^2=\mathbf{0}$: diversification parfaite, risque totalement éliminé (cas limite théorique).

Cas 159 — Matrice de covariance — définition. Définir la matrice de covariance pour un portefeuille de k actifs.

Solution. Une matrice k×k **symétrique** rassemblant les variances (diagonale) et covariances (hors diagonale) de tous les actifs.

Cas 160 — Variance de portefeuille — forme matricielle. Écrire la variance d'un portefeuille en notation matricielle.

Solution. ${\sigma_p}^2=\mathbf{w}^T\mathbf{\Sigma}\mathbf{w}$, où $\mathbf{w}$ est le vecteur des poids et $\mathbf{\Sigma}$ la matrice de covariance : généralisation de la formule à deux actifs.

Cas 161 — Matrice définie positive — pourquoi. Pourquoi la matrice de covariance doit-elle être définie positive ?

Solution. Pour qu'**aucune combinaison de poids** ne produise une variance de portefeuille négative (mathématiquement impossible pour une vraie variance).

Cas 162 — Mauvais conditionnement de la matrice. Pourquoi la matrice de covariance estimée peut-elle être mal conditionnée avec beaucoup d'actifs et peu d'observations ?

Solution. Analogie avec la **multicolinéarité** (chapitre 9) : proche de la singularité quand le nombre d'actifs approche ou dépasse le nombre d'observations.

Cas 163 — Remède au mauvais conditionnement. Citer une technique pour pallier le mauvais conditionnement de la matrice de covariance.

Solution. **Régularisation** (shrinkage) ou **modèles à facteurs** (réduire la dimensionnalité du problème d'estimation).

Cas 164 — Corrélation et diversification — synthèse. Résumer le rôle de la corrélation dans la théorie moderne du portefeuille.

Solution. Plus $\rho(X,Y)$ est **faible (voire négatif)**, plus la diversification réduit le risque total : c'est le moteur mathématique de Markowitz.

Cas 165 — ρ=1, aucune diversification. Que se passe-t-il si $\rho(X,Y)=1$ (corrélation parfaite positive) ?

Solution. **Aucune diversification** : ${\sigma_p}^2=(w(X)\sigma(X)+w(Y)\sigma(Y))^2$, le risque du portefeuille est une simple combinaison linéaire des risques individuels.

Cas 166 — Corrélation bornée. Pourquoi $\rho(X,Y)$ est-il nécessairement dans $[-1,1]$?

Solution. Conséquence de l'**inégalité de Cauchy-Schwarz** appliquée à la covariance : $|\sigma(X,Y)|\leq\sigma(X)\cdot\sigma(Y)$, garantissant $|\rho(X,Y)|\leq 1$.

Cas 167 — Corrélation nulle. $\rho(X,Y)=0$. La variance du portefeuille se simplifie comment ?

Solution. ${\sigma_p}^2=w(X)^2\sigma(X)^2+w(Y)^2\sigma(Y)^2$ (terme croisé nul) : le risque combine seulement les variances individuelles pondérées, sans interaction.

Cas 168 — Corrélation et nombre d'actifs. Dans une matrice de corrélation à k actifs, combien de coefficients de corrélation distincts contient-elle ?

Solution. $k(k-1)/2$ coefficients distincts (hors diagonale, matrice symétrique) : ce nombre croît rapidement avec k, compliquant l'estimation pour de grands portefeuilles.

Bloc 10 --- EWMA/GARCH pour la covariance, rupture et synthèse

Cas 169 — EWMA pour la covariance. Écrire la formule EWMA de mise à jour de la covariance.

Solution. $\hat{\sigma}_XY_{,t}=\lambda\cdot\hat{\sigma}_XY_{,t-1}+(1-\lambda)\cdot r(X)_{,t-1}\cdot r(Y)_{,t-1}$: même structure récursive que pour la variance, avec le produit croisé des rendements.

Cas 170 — Même λ obligatoire. Pourquoi doit-on utiliser le même λ pour toutes les variances et covariances d'une matrice EWMA ?

Solution. Pour que la matrice de covariance reconstruite reste **définie positive** à chaque instant : mélanger des λ différents briserait cette propriété mathématique essentielle.

Cas 171 — RiskMetrics et λ unique. Quel λ RiskMetrics impose-t-il à l'ensemble d'une matrice de covariance quotidienne ?

Solution. **λ=0,94**, identique pour toutes les variances et covariances de la matrice.

Cas 172 — Piège d'implémentation. Quel piège d'implémentation classique concerne l'EWMA multivarié ?

Solution. Calibrer des **λ différents par paire d'actifs** (optimisant chaque série individuellement), ce qui brise la cohérence mathématique de la matrice globale.

Cas 173 — Calcul EWMA de covariance. $\lambda=0{,}94$, $\hat{\sigma}_XY_{,t-1}=0{,}0001$, $r(X)_{,t-1}=2\ \%$, $r(Y)_{,t-1}=1{,}5\ \%$. Calculer $\hat{\sigma}_XY_{,t}$.

Solution. $\hat{\sigma}_XY_{,t}=0{,}94\times0{,}0001+0{,}06\times0{,}02\times0{,}015=\mathbf{0{,}000112}$.

Cas 174 — Calcul EWMA de covariance. $\lambda=0{,}94$, $\hat{\sigma}_XY_{,t-1}=0{,}00005$, $r(X)_{,t-1}=-1\ \%$, $r(Y)_{,t-1}=2\ \%$. Calculer $\hat{\sigma}_XY_{,t}$.

Solution. $\hat{\sigma}_XY_{,t}=0{,}94\times0{,}00005+0{,}06\times-0{,}01\times0{,}02=\mathbf{0{,}000035}$.

Cas 175 — GARCH multivarié — complexité. Pourquoi étendre le GARCH univarié à un cadre multivarié est-il significativement plus complexe ?

Solution. Le nombre de paramètres **croît rapidement** avec le nombre d'actifs, et garantir une matrice définie positive à chaque pas devient un défi computationnel.

Cas 176 — Modèle DCC. Qu'est-ce que le modèle DCC (dynamic conditional correlation) ?

Solution. Un modèle (Engle, 2002) qui estime chaque **variance individuellement** (GARCH univarié) puis la **structure de corrélation séparément**, de façon dynamique.

Cas 177 — DCC hors périmètre FRM I. Le GARCH multivarié complet est-il au programme détaillé du FRM Part I ?

Solution. **Non**, il est hors périmètre détaillé, mais utile à connaître comme **extension naturelle** du GARCH(1,1) univarié.

Cas 178 — Rupture de corrélation — définition. Définir la rupture de corrélation (correlation breakdown).

Solution. L'observation empirique que les corrélations entre actifs risqués **augmentent fortement** lors des crises de marché, alors qu'elles sont modérées en période normale.

Cas 179 — Mécanisme de la hausse des corrélations en crise. Quel mécanisme explique la hausse des corrélations en période de crise ?

Solution. En crise, un **facteur commun dominant** (liquidité, aversion au risque, ventes forcées) écrase les facteurs spécifiques à chaque actif, qui chutent alors ensemble.

Cas 180 — Formule cynique sur la corrélation en crise. Résumer en une formule (imparfaite mais parlante) le phénomène de rupture de corrélation.

Solution. « En crise, toutes les corrélations tendent vers 1 » — une simplification, mais qui capture un fait de marché robuste et documenté.

Cas 181 — Exemples historiques de rupture de corrélation. Citer des épisodes historiques illustrant la rupture de corrélation.

Solution. La crise de **1998** (LTCM), la crise financière de **2008**, et le choc de **mars 2020** (COVID).

Cas 182 — Conséquence pour la diversification. Pourquoi la rupture de corrélation frappe-t-elle la diversification exactement quand elle est le plus nécessaire ?

Solution. Un portefeuille construit sur des corrélations **historiques calmes** (basses) se retrouve, en crise, avec des corrélations **réalisées bien plus élevées** : la protection attendue s'évapore au pire moment.

Cas 183 — Justification des stress tests. En quoi la rupture de corrélation justifie-t-elle les stress tests au-delà de la VaR historique ?

Solution. Elle motive de **simuler explicitement des scénarios de corrélation extrême** plutôt que de se fier à des corrélations moyennes calculées sur des périodes calmes.

Cas 184 — EWMA/GARCH face à la rupture de corrélation. Les modèles EWMA/GARCH captent-ils la rupture de corrélation, et avec quelle limite ?

Solution. Ils captent **une partie** de la hausse en temps réel (grâce à leur réactivité), mais avec un **retard inévitable** et sans garantie contre un choc brutal et inédit.

Cas 185 — Synthèse : les sept réflexes, premier. Rappeler le premier réflexe de synthèse du chapitre.

Solution. **Log-rendements** pour agréger dans le temps (additifs), **rendements simples** pour agréger en coupe (portefeuille).

Cas 186 — Synthèse : chaîne complète du chapitre. Décrire la chaîne logique complète du chapitre 12.

Solution. Mesurer les rendements (log vs simple) → mesurer la volatilité (historique, clustering) → modéliser dynamiquement (fenêtre équipondérée → EWMA → GARCH) → étendre à la covariance/corrélation → composer avec l'instabilité (rupture en crise).

Cas 187 — Lien EWMA/GARCH avec chapitre 10. Comment les chapitres 10-11 (séries temporelles) éclairent-ils directement l'EWMA et le GARCH ?

Solution. EWMA/GARCH appliquent la logique **AR/marche aléatoire** (chapitre 10) non plus au niveau d'une série, mais à sa **variance conditionnelle** : même mathématique, objet différent.

Cas 188 — Le fil rouge du chapitre, rappel. Rappeler le fil rouge du chapitre 12.

Solution. La **volatilité n'est pas constante** : elle fluctue par régimes, affiche du clustering et des queues épaisses — la modéliser dynamiquement est indispensable à une gestion des risques fiable.

Cas 189 — Application intégrée : VaR sous GARCH. Comment un GARCH(1,1) alimente-t-il concrètement un calcul de VaR quotidien ?

Solution. La **prévision** σ_{t+1}^2 du GARCH (ou de l'EWMA) fournit l'écart-type utilisé dans la formule de VaR paramétrique du jour suivant, actualisé quotidiennement plutôt que fixé sur une fenêtre historique statique.

Cas 190 — Comparaison des trois modèles de volatilité — tableau mental. Comparer en une phrase chacun des trois modèles de volatilité vus dans ce chapitre.

Solution. **Fenêtre équipondérée** : simple mais effet fantôme. **EWMA** : poids décroissants, réactif, mais sans retour à la moyenne. **GARCH(1,1)** : ajoute le retour à la moyenne, plus riche mais plus complexe à estimer.

Cas 191 — La phrase de synthèse du chapitre. Résumer la mesure du rendement, de la volatilité et de la corrélation en une phrase.

Solution. Les log-rendements s'additionnent dans le temps, la volatilité doit être modélisée dynamiquement (EWMA pour la réactivité, GARCH pour le retour à la moyenne) car elle fait du clustering et présente des queues épaisses, et la corrélation — moteur de la diversification — se rompt précisément en période de crise, quand la protection est le plus nécessaire.

Cas 192 — Fréquence de recalibrage des modèles. À quelle fréquence recalibre-t-on typiquement un modèle EWMA ou GARCH en pratique ?

Solution. **Quotidiennement** pour l'EWMA (mise à jour récursive immédiate) ; le GARCH est ré-estimé moins fréquemment (hebdomadaire à mensuel) car l'estimation par maximum de vraisemblance est plus coûteuse.

Cas 193 — Volatilité implicite comme complément. Comment la volatilité implicite (options) complète-t-elle l'EWMA/GARCH historiques ?

Solution. Elle reflète l'**anticipation du marché** sur la volatilité future, alors que l'EWMA/GARCH extrapolent le **passé** : les deux sources sont complémentaires, un écart important entre elles est un signal à surveiller.

Cas 194 — VaR historique vs VaR paramétrique GARCH. Comparer la VaR historique simple et une VaR paramétrique alimentée par un GARCH.

Solution. La **VaR historique** utilise directement les rendements passés (implicitement une volatilité constante sur la fenêtre) ; la **VaR GARCH** utilise une volatilité conditionnelle actualisée quotidiennement, plus réactive aux régimes récents.

Cas 195 — Le rôle du chapitre 12 dans le cursus FRM. Pourquoi ce chapitre est-il central dans la formation risk management du FRM ?

Solution. Il fournit les **briques quantitatives de base** (rendement, volatilité, corrélation) utilisées ensuite dans quasiment tous les modules de mesure du risque : VaR, stress tests, allocation de capital.

Cas 196 — Volatilité et taille de position. Pourquoi un gérant de risque suit-il la volatilité conditionnelle plutôt qu'une volatilité fixe pour dimensionner les positions ?

Solution. Une volatilité **conditionnelle actualisée** (EWMA/GARCH) permet d'ajuster dynamiquement la taille des positions au risque courant, réduisant l'exposition en période agitée et l'augmentant en période calme.

Cas 197 — Autocorrélation des rendements au carré — test. Quel test statistique confirme formellement le clustering de volatilité sur une série de rendements ?

Solution. Le test de **Ljung-Box appliqué aux rendements au carré** (r_t^2) : un rejet de l'hypothèse de bruit blanc confirme une autocorrélation significative de l'ampleur des rendements.

Cas 198 — EWMA, GARCH et Bâle. Pourquoi les régulateurs bancaires (Bâle) s'intéressent-ils aux modèles de volatilité de ce chapitre ?

Solution. Les exigences de **fonds propres réglementaires** pour le risque de marché reposent sur des mesures de VaR/Expected Shortfall qui dépendent directement de la qualité des estimations de volatilité et corrélation sous-jacentes.

Cas 199 — Le piège de la volatilité figée. Quel est le danger d'utiliser une volatilité calculée une fois et jamais mise à jour ?

Solution. Elle devient rapidement **obsolète** face aux changements de régime (clustering) : sous-estimation du risque en période agitée naissante, surestimation persistante après le retour au calme.

Cas 200 — Synthèse opérationnelle du chapitre. Résumer en une phrase opérationnelle ce que ce chapitre apporte à un praticien du risque.

Solution. Mesurer correctement rendement, volatilité et corrélation — en tenant compte de leur nature dynamique — est le **socle indispensable** de toute mesure de risque fiable en aval (VaR, stress tests, allocation).

Partie C --- Méthodologie, formulaire et astuces

Condensé de révision : toutes les formules de la mesure du rendement, de la volatilité et de la corrélation, un glossaire bilingue, le protocole de modélisation et les pièges classiques.

C.1 --- Formulaire complet

Rendements

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}; \qquad r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right); \qquad r_{[0,n]} = \sum_{i=1}^{n} r_i; \qquad 1 + R_{[0,n]} = \prod_{i=1}^{n}(1 + R_i).$$

Volatilité historique et fenêtre équipondérée

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} r_i^2 \text{ (moyenne nulle)}; \qquad \sigma_{\text{annuelle}} = \sigma_{\text{quotidienne}} \times \sqrt{252}.$$

$$\text{Fenêtre équipondérée : } \hat{\sigma}_t^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} r_{t-i}^2.$$

EWMA

$$\hat{\sigma}_t^2 = \lambda\,\hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1-\lambda)\,r_{t-1}^2; \qquad \lambda_{\text{RiskMetrics}} = 0{,}94 \text{ (quotidien)},\ 0{,}97 \text{ (mensuel)}.$$

GARCH(1,1)

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\, r_{t-1}^2 + \beta\,\sigma_{t-1}^2; \qquad \sigma_{LT}^2 = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta}\ (\alpha+\beta<1).$$

$$\mathbb{E}[\sigma_{t+h}^2] = \sigma_{LT}^2 + (\alpha+\beta)^h(\sigma_t^2 - \sigma_{LT}^2).$$

Corrélation, covariance et portefeuille

$$\hat{\sigma}_{XY} = \frac{1}{n}\sum_{i} r_{X,i}\, r_{Y,i}; \qquad \hat{\rho}_{XY} = \frac{\hat{\sigma}_{XY}}{\hat{\sigma}_X \hat{\sigma}_Y} \in [-1,1].$$

$$\sigma_p^2 = w_X^2\sigma_X^2 + w_Y^2\sigma_Y^2 + 2w_X w_Y \rho_{XY}\sigma_X\sigma_Y = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}.$$

C.2 --- Le tableau maître : trois modèles de volatilité

Modèle	Formule	Paramètres	Retour à la moyenne
Fenêtre équipondérée	$\frac{1}{n}\sum r_{t-i}^2$	n	Non (coupure nette)
EWMA	$\lambda\hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1-\lambda)r_{t-1}^2$	λ	Non (persistance totale)
GARCH(1,1)	$\omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$	ω, α, β	Oui, vers σ_{LT}^2

C.3 --- Carte de décision

Situation	Choix	Raison
Agréger un rendement dans le temps	Log-rendement	Additivité
Agréger un rendement en coupe (portefeuille)	Rendement simple	Moyenne pondérée exacte
Statistique « glissante » à interpréter	Vérifier le chevauchement	Autocorrélation artificielle sinon
Suivi quotidien réactif de la VaR	EWMA	Simplicité, un seul paramètre
Prévision de variance à horizon long	GARCH(1,1)	Retour à la moyenne
Matrice de covariance multi-actifs	Même λ partout	Définie positive
Scénario de crise	Stress test dédié	Rupture de corrélation

C.4 --- Glossaire bilingue

Français	Anglais	Repère
Rendement simple	Simple return	$R_t = P_t/P_{t-1} - 1$
Rendement logarithmique	Log return	$r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$
Données chevauchantes	Overlapping data	Autocorrélation artificielle
Volatilité historique	Historical volatility	Écart-type empirique
Règle racine du temps	Square-root-of-time rule	$\sigma\sqrt{252}$
Regroupement de volatilité	Volatility clustering	Autocorr. de r_t^2
Queues épaisses	Fat tails	Excès de kurtosis
Fenêtre glissante équipondérée	Equally weighted moving average	Effet fantôme
Effet fantôme	Ghosting effect	Coupure brutale
Moyenne mobile pondérée exponentiellement	EWMA	λ, RiskMetrics
Facteur de décroissance	Decay factor	λ
Hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive généralisée	GARCH	ω, α, β
Variance de long terme	Long-run variance	$\sigma_{LT}^2 = \omega/(1-\alpha-\beta)$
Persistance	Persistence	$\alpha + \beta$
Effet de levier (volatilité)	Leverage effect	Asymétrie chocs +/-
Corrélation	Correlation	$\rho_{XY} \in [-1, 1]$
Covariance	Covariance	σ_{XY}
Matrice de covariance	Covariance matrix	Σ
Corrélation conditionnelle dynamique	Dynamic conditional correlation (DCC)	Engle (2002)
Rupture de corrélation	Correlation breakdown	Crises de marché
Volatilité implicite	Implied volatility	Prix d'options

C.5 --- Protocole de mesure et modélisation

1. **Choisir le type de rendement.** Log-rendement par défaut pour l'analyse de série unique (additivité temporelle) ; rendement simple pour agréger un portefeuille à une date donnée.
2. **Vérifier le chevauchement** des données si des fenêtres « glissantes » sont utilisées ; sinon utiliser des erreurs-types de Newey–West ou des fenêtres disjointes.
3. **Estimer la volatilité historique** de référence, en étant conscient du compromis biais-variance du choix de fenêtre.
4. **Vérifier les faits stylisés** : clustering (ACF de r_t^2), queues épaisses (Jarque-Bera). Leur présence disqualifie un modèle à volatilité constante.
5. **Modéliser dynamiquement.** EWMA pour la réactivité opérationnelle ; GARCH(1,1) si le retour à la moyenne de la variance importe (prévision à horizon plus long).
6. **Étendre à la covariance** si plusieurs actifs : même λ pour tout l'EWMA multivarié ; vérifier que la matrice reste définie positive.
7. **Ne jamais oublier la rupture de corrélation** en crise : compléter par des stress tests dédiés, ne pas se reposer uniquement sur des corrélations historiques calmes.

C.6 --- Les dix pièges classiques

À éviter absolument

(1) Agréger des rendements logarithmiques en *coupe* (portefeuille) par une simple moyenne pondérée : ce n'est valide que pour les rendements *simples*.
(2) Ignorer le *chevauchement* d'une statistique « glissante » et en interpréter les erreurs-types comme si les observations étaient indépendantes.
(3) Appliquer la règle racine-du-temps sans vérifier l'hypothèse i.i.d. sous-jacente (elle ignore le clustering).
(4) Négliger l'*effet fantôme* d'une fenêtre équipondérée : un saut de volatilité peut être un pur artefact mécanique.
(5) Croire que l'EWMA a une variance de long terme : sa prévision reste *constante* à tout horizon, contrairement au GARCH.
(6) Calibrer des λ différents par actif dans une matrice de covariance EWMA : brise la propriété définie positive.
(7) Confondre volatilité *historique* et volatilité *implicite* : la première regarde en arrière, la seconde reflète l'anticipation du marché.
(8) Supposer la normalité des rendements sans vérifier les queues épaisses (Jarque-Bera) avant de calculer une VaR paramétrique.
(9) Se fier uniquement à des corrélations historiques calmes pour dimensionner la diversification, sans stress test de rupture de corrélation.
(10) Oublier que le GARCH(1,1) de base est *symétrique* : il ne capture pas l'effet de levier sans extension (TGARCH, EGARCH).

C.7 --- Astuces de calcul rapide

- **Log vs simple** : pour de petites variations, $r_t \approx R_t$; l'écart devient significatif au-delà de quelques pourcents.
- **Annualisation** : $\sigma_{\text{annuelle}} = \sigma_{\text{quotidienne}} \times \sqrt{252}$; $\sigma_{\text{hebdo}} = \sigma_{\text{quotidienne}} \times \sqrt{5}$.
- **EWMA récursif** : ne nécessite que la dernière variance et le dernier rendement ; $\lambda = 0{,}94$ (quotidien) par défaut.
- **GARCH — variance de long terme** : $\sigma_{LT}^2 = \omega/(1-\alpha-\beta)$; toujours vérifier $\alpha+\beta<1$.
- **GARCH — prévision** : $\sigma_{LT}^2 + (\alpha+\beta)^h(\sigma_t^2 - \sigma_{LT}^2)$, exactement la formule de prévision d'un AR(1) (chapitre 10) appliquée à la variance.

- **EWMA = GARCH(1,1) particulier** : $\omega = 0$, $\alpha = 1 - \lambda$, $\beta = \lambda$ (persistance $\alpha + \beta = 1$).
- **Variance de portefeuille à 2 actifs** : $w_X^2\sigma_X^2 + w_Y^2\sigma_Y^2 + 2w_X w_Y \rho_{XY}\sigma_X\sigma_Y$; $\rho_{XY} = -1$ peut annuler tout le risque (poids égaux, volatilités égales).
- **Corrélation en crise** : présomption de hausse vers 1 — toujours stress-tester au-delà des corrélations calmes historiques.
- **Chevauchement** : T jours, fenêtre n jours en glissement $\Rightarrow T - n + 1$ observations chevauchantes contre $\approx T/n$ non chevauchantes.
- **Choisir EWMA ou GARCH** : réactivité immédiate et simplicité $\rightarrow$ EWMA ; fidélité de long terme et retour à la moyenne $\rightarrow$ GARCH(1,1).

Partie D --- 200 questions à choix multiple

200 questions de style examen, par thème et de difficulté croissante. Une seule réponse correcte. Corrigé commenté en Partie E.

Thème 1 --- Mesurer les rendements

Q1. Le rendement simple R_t est défini par :

- (a) $(P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$
- (b) $\ln(P_t/P_{t-1})$
- (c) $P_t + P_{t-1}$
- (d) $P_t \times P_{t-1}$

Q2. Le rendement logarithmique r_t est défini par :

- (a) $(P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$
- (b) $\ln(P_t/P_{t-1})$
- (c) P_t/P_{t-1}
- (d) $P_t - P_{t-1}$

Q3. Les rendements simples se composent sur n périodes par :

- (a) une simple somme
- (b) une moyenne
- (c) un produit : $1+R=\prod(1+R_i)$
- (d) une division

Q4. Les rendements logarithmiques se composent sur n périodes par :

- (a) un produit
- (b) une moyenne géométrique seule
- (c) une division
- (d) une somme : $r=\Sigma r_i$

Q5. L'avantage décisif du rendement log est :

- (a) son additivité temporelle
- (b) sa positivité garantie
- (c) sa borne à -100 %
- (d) son calcul plus rapide

Q6. Pour de petites variations, la relation entre r et R est :

- (a) $r=2R$
- (b) $r \approx R$ (approximation)
- (c) $r=R^2$ toujours
- (d) aucune relation

Q7. Le rendement simple d'un portefeuille est :

- (a) la somme des rendements log
- (b) le produit des rendements
- (c) la moyenne pondérée des rendements simples des composantes
- (d) toujours nul

Q8. Le rendement log d'un portefeuille est-il la moyenne pondérée des rendements log des composantes ?

- (a) Oui toujours
- (b) Oui si les poids sont égaux
- (c) Oui si n>30
- (d) Non en général

Q9. La règle croisée d'agrégation est :

- (a) log pour le temps (additif), simple pour la coupe (portefeuille)
- (b) l'inverse
- (c) toujours log
- (d) toujours simple

Q10. La borne inférieure du rendement simple est :

- (a) $-\infty$
- (b) -100 % (R≥ -1)
- (c) 0 %
- (d) -50 %

Q11. Le rendement logarithmique correspondant à P$\to$0 tend vers :

- (a) -100 %
- (b) 0
- (c) $-\infty$
- (d) $+\infty$

Q12. Pourquoi P_t=P_{t-1}e^{r_t} reste toujours positif ?

- (a) car r_t est toujours positif
- (b) car P_{t-1} est borné
- (c) ce n'est pas toujours vrai
- (d) car l'exponentielle est toujours positive, quel que soit $r_t \in \mathbb{R}$

Q13. Black-Scholes et GARCH portent typiquement sur :

- (a) les log-rendements
- (b) les rendements simples uniquement
- (c) les prix bruts
- (d) les volumes

Q14. 252 rendements log quotidiens de 0,03 % chacun. Rendement log annuel approximatif :

- (a) 0,03 %
- (b) 7,56 %
- (c) 3 %
- (d) 15 %

Q15. P_0=100, P_1=150. Le rendement simple est :

- (a) 40,55 %
- (b) 33 %
- (c) 50 %
- (d) 50,5 %

Q16. P_0=100, P_1=150. Le rendement log est :

- (a) 50 %
- (b) 45 %
- (c) 33 %
- (d) ≈40,55 %

Q17. Rendements simples successifs +5 %, −3 %, +2 %. Rendement cumulé (produit) :

- (a) ≈3,89 %
- (b) 4 %
- (c) 3 %
- (d) 3,89 % + arrondi différent

Q18. Rendements log successifs 2 %, −1 %, 3 %. Rendement log cumulé :

- (a) 6 %
- (b) 4 %
- (c) 2 %
- (d) 0 %

Q19. Portefeuille : 60 % actif A (RA=4 %), 40 % actif B (RB=−2 %). Rendement simple du portefeuille :

- (a) 2 %
- (b) 1 %
- (c) 1,6 %
- (d) 2,4 %

Q20. Pour un test t sur la moyenne des rendements journaliers, on privilégie :

- (a) les rendements simples toujours
- (b) les prix bruts
- (c) les volumes
- (d) les log-rendements (additivité, meilleure normalité)

Thème 2 --- Données chevauchantes et non chevauchantes

Q21. Des données chevauchantes sont des observations qui :

- (a) partagent des données sous-jacentes communes
- (b) sont totalement indépendantes
- (c) proviennent de sources différentes
- (d) sont toujours mensuelles

Q22. Des données non chevauchantes utilisent :

- (a) des fenêtres qui se recoupent
- (b) des fenêtres disjointes
- (c) toujours un seul jour
- (d) des données synthétiques

Q23. La conséquence statistique principale du chevauchement est :

- (a) une hétéroscédasticité systématique
- (b) une normalité garantie
- (c) une autocorrélation artificielle
- (d) une réduction du biais

Q24. L'effet du chevauchement sur les erreurs-types classiques est de les :

- (a) surestimer
- (b) annuler
- (c) rendre exactes
- (d) sous-estimer

Q25. T=500 jours, fenêtre 21 jours. Nombre d'observations mensuelles chevauchantes (glissement quotidien) :

- (a) 480
- (b) 500
- (c) 24
- (d) 21

Q26. Le même T=500 jours, fenêtre 21 jours non chevauchante donne environ :

- (a) 480
- (b) 24 observations
- (c) 500
- (d) 21

Q27. Pourquoi le chevauchement est-il tentant ?

- (a) il élimine l'autocorrélation
- (b) il simplifie le calcul
- (c) il offre un gain apparent de taille d'échantillon

- (d) il garantit la normalité

Q28. Pourquoi ce gain de taille d'échantillon est-il trompeur ?

- (a) le calcul est faux
- (b) les prix changent
- (c) les rendements sont négatifs
- (d) les observations ne sont pas indépendantes

Q29. La première stratégie face au chevauchement est :

- (a) éviter le chevauchement (fenêtres disjointes)
- (b) ignorer le problème
- (c) doubler la fenêtre
- (d) utiliser des données synthétiques

Q30. La seconde stratégie face au chevauchement est :

- (a) utiliser des erreurs-types de White seules
- (b) utiliser des erreurs-types de Newey-West
- (c) ignorer les données
- (d) doubler λ

Q31. Pourquoi Newey-West convient-il aux données chevauchantes ?

- (a) il élimine le besoin de données
- (b) il change les coefficients
- (c) il tient compte explicitement de la structure d'autocorrélation connue
- (d) il ignore la variance

Q32. Une volatilité « glissante sur 30 jours » recalculée chaque jour souffre-t-elle de chevauchement ?

- (a) Non, aucun chevauchement
- (b) Seulement si n>100
- (c) Cela dépend de la devise
- (d) Oui, chevauchement maximal (29 jours partagés)

Q33. Le chevauchement dans les études d'événements pose un risque quand :

- (a) des fenêtres d'événements proches se recoupent
- (b) les événements sont indépendants
- (c) n est très grand
- (d) les rendements sont positifs

Q34. Le chevauchement biaise principalement :

- (a) uniquement la moyenne calculée
- (b) l'inférence (SE, tests), pas nécessairement l'estimation ponctuelle
- (c) le signe du rendement

- (d) le prix lui-même

Q35. Ce problème de chevauchement se rattache directement à quel chapitre antérieur ?

- (a) le chapitre 6 (tests d'hypothèses)
- (b) le chapitre 3
- (c) le chapitre 9 (autocorrélation des résidus)
- (d) le chapitre 1

Q36. Résumé : chevauchement $\Longrightarrow$ autocorrélation artificielle $\Longrightarrow$:

- (a) SE surestimées ; aucune parade
- (b) biais du coefficient ; ignorer
- (c) normalité garantie
- (d) SE sous-estimées ; parade : fenêtres disjointes ou Newey-West

Thème 3 --- Mesurer la volatilité : l'estimateur historique

Q37. L'estimateur de volatilité historique est :

- (a) $\hat{\sigma}=\sqrt{[(1/(n-1))\Sigma(r_i-\bar{r})^2]}$
- (b) $\hat{\sigma}=(1/n)\Sigma r_i$
- (c) $\hat{\sigma}=\max(r_i)-\min(r_i)$
- (d) $\hat{\sigma}=\Sigma r_i$

Q38. Pourquoi approxime-t-on souvent $\bar{r}\approx 0$ à haute fréquence ?

- (a) le rendement moyen est toujours nul
- (b) le rendement moyen est négligeable face à l'écart-type
- (c) c'est une exigence légale
- (d) cela simplifie l'annualisation

Q39. Sous hypothèse de moyenne nulle, $\hat{\sigma}^2$ se simplifie en :

- (a) Σr_i
- (b) $(1/n)\Sigma r_i$
- (c) $(1/n)\Sigma r_i^2$
- (d) $\max(r_i^2)$

Q40. La règle d'annualisation de la volatilité quotidienne est :

- (a) σ annualisée$=\sigma$ quotidienne$\times 252$
- (b) σ annualisée$=\sigma$ quotidienne$/\sqrt{252}$
- (c) σ annualisée$=\sigma$ quotidienne^2
- (d) σ annualisée$=\sigma$ quotidienne$\times\sqrt{252}$

Q41. σ quotidienne$=1$ %. La volatilité annualisée est environ :

- (a) 15,87 %

- (b) 1 %
- (c) 252 %
- (d) 25,2 %

Q42. σ quotidienne=2 %. La volatilité annualisée est environ :

- (a) 2 %
- (b) 31,75 %
- (c) 50,4 %
- (d) 63,5 %

Q43. L'hypothèse fondamentale sous-tendant la règle racine-du-temps est :

- (a) les rendements sont toujours positifs
- (b) la volatilité est constante par construction
- (c) les rendements sont i.i.d.
- (d) n est infini

Q44. Pourquoi la règle racine-du-temps est-elle fragile empiriquement ?

- (a) elle surestime toujours le risque
- (b) elle est mathématiquement fausse
- (c) elle ne s'applique qu'aux obligations
- (d) elle ignore le clustering de volatilité

Q45. Une fenêtre d'estimation courte (30 jours) offre :

- (a) réactivité mais estimation bruitée
- (b) stabilité mais retard
- (c) aucun avantage
- (d) une volatilité toujours nulle

Q46. Une fenêtre d'estimation longue (250 jours) offre :

- (a) réactivité maximale
- (b) stabilité mais retard face à un changement récent
- (c) aucun inconvénient
- (d) une volatilité toujours élevée

Q47. Le choix de fenêtre reproduit quel arbitrage déjà rencontré ?

- (a) le test de Chow
- (b) la multicolinéarité seule
- (c) le compromis biais-variance
- (d) l'autocorrélation seule

Q48. Pourquoi aucune fenêtre fixe n'est-elle universellement optimale ?

- (a) car n doit toujours être pair

- (b) car les prix sont négatifs
- (c) car le calcul est impossible
- (d) le compromis dépend du régime de marché, non constant

Q49. Pourquoi utilise-t-on r_i^2 plutôt que $|r_i|$ dans l'estimateur usuel de variance ?

- (a) par définition mathématique de la variance (moment d'ordre 2)
- (b) $|r_i|$ est toujours négatif
- (c) r_i^2 est plus rapide à calculer
- (d) c'est une convention arbitraire sans fondement

Q50. La volatilité implicite se distingue de la volatilité historique car elle :

- (a) est calculée sur des rendements passés uniquement
- (b) est déduite des prix d'options actuels (anticipation du marché)
- (c) est toujours égale à la volatilité historique
- (d) ignore les prix de marché

Q51. D'où vient le chiffre 252 dans l'annualisation ?

- (a) le nombre de semaines dans l'année
- (b) une constante arbitraire
- (c) le nombre approximatif de jours de bourse ouvrés par an
- (d) le nombre de mois × 21

Q52. Une volatilité hebdomadaire s'obtient depuis une volatilité quotidienne (i.i.d.) par :

- (a) $\sigma \times 5$
- (b) $\sigma / \sqrt{5}$
- (c) $\sigma \times \sqrt{7}$
- (d) $\sigma \times \sqrt{5}$

Q53. Comment vérifier empiriquement si l'hypothèse i.i.d. est raisonnable ?

- (a) tester l'autocorrélation des rendements et de leurs carrés
- (b) calculer uniquement la moyenne
- (c) vérifier que n>1000
- (d) mesurer le prix maximal

Q54. σ quotidienne=1,5 %. La volatilité annualisée est environ :

- (a) 1,5 %
- (b) 23,81 %
- (c) 15 %
- (d) 37,8 %

Q55. L'estimateur $(1/n)\Sigma r_i^2$ suppose implicitement que :

- (a) les rendements sont toujours positifs

- (b) n est pair
- (c) le rendement moyen est négligeable (≈ 0)
- (d) la corrélation est nulle

Q56. Résumé : l'estimateur historique de volatilité est simple mais :

- (a) toujours parfaitement précis
- (b) indépendant de n
- (c) insensible au régime de marché
- (d) dépend fortement du choix de fenêtre (biais-variance)

Thème 4 --- La volatilité dans le temps : clustering et queues épaisses

Q57. Les trois faits stylisés de la volatilité financière sont :

- (a) clustering, retour à la moyenne, queues épaisses
- (b) normalité, indépendance, stationnarité
- (c) biais, variance, efficacité
- (d) tendance, saisonnalité, bruit

Q58. Le clustering de volatilité désigne :

- (a) l'indépendance totale des rendements
- (b) le regroupement des périodes de forte (faible) volatilité
- (c) une volatilité toujours constante
- (d) l'absence de queues épaisses

Q59. Le clustering concerne principalement :

- (a) le signe de r_t uniquement
- (b) le prix P_t directement
- (c) l'ampleur $|r_t|$ ou r_t^2, pas r_t lui-même
- (d) le volume échangé

Q60. L'intuition économique du clustering est :

- (a) tout est parfaitement prévisible
- (b) rien n'est jamais prévisible
- (c) seul le prix compte
- (d) le signe est imprévisible, mais l'ampleur probable est prévisible

Q61. La kurtosis d'une loi normale est :

- (a) 3
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 5

Q62. L'excès de kurtosis typique des rendements financiers quotidiens est de l'ordre de :

- (a) 0
- (b) 5 à 10
- (c) 1 à 2
- (d) 50 à 100

Q63. Un test de Jarque-Bera sur des rendements financiers quotidiens conduit typiquement à :

- (a) confirmer la normalité
- (b) être non concluant toujours
- (c) rejeter la normalité quasi systématiquement
- (d) ne jamais rejeter

Q64. Calculer une VaR sous hypothèse normale alors que les rendements ont des queues épaisses conduit à :

- (a) surestimer systématiquement la VaR
- (b) aucun effet sur la VaR
- (c) rendre la VaR négative
- (d) sous-estimer la VaR

Q65. Deux approches pour mieux capturer les queues épaisses dans l'estimation du risque sont :

- (a) simulation historique et lois de Student
- (b) régression linéaire et MCO
- (c) ACF et PACF seules
- (d) le seul test t

Q66. Quels modèles exploitent directement le clustering de volatilité ?

- (a) ARMA et ARIMA seuls
- (b) EWMA et GARCH
- (c) le test de Chow
- (d) la régression multiple simple

Q67. Le retour à la moyenne appliqué à la volatilité signifie que :

- (a) elle est toujours constante
- (b) elle explose indéfiniment
- (c) elle oscille autour d'un niveau de long terme sans exploser
- (d) elle est toujours nulle

Q68. Quel fil relie la non-normalité des rendements ici à un concept du chapitre 9 ?

- (a) l'hétéroscédasticité seule
- (b) le test de Chow
- (c) la multicolinéarité
- (d) la non-normalité des résidus

Q69. En quel sens la volatilité est-elle traitée comme une série temporelle (chapitres 10-11) ?

- (a) σ_t^2 a sa propre dynamique, modélisable par des outils analogues à l'AR
- (b) elle n'a aucune dynamique propre
- (c) elle suit toujours une marche aléatoire simple
- (d) elle est indépendante du temps

Q70. Les rendements actions présentent souvent une asymétrie (skewness) :

- (a) positive
- (b) négative
- (c) toujours nulle
- (d) impossible à mesurer

Q71. Comment teste-t-on empiriquement la présence de clustering de volatilité ?

- (a) ACF de P_t directement
- (b) test t sur la moyenne seule
- (c) ACF de r_t^2 (ou $|r_t|$) et test de Ljung-Box
- (d) calcul du R^2 brut

Q72. Résumé : clustering + retour à la moyenne + queues épaisses impliquent :

- (a) utiliser toujours un modèle constant
- (b) ignorer la variance
- (c) aucune conséquence pratique
- (d) modéliser σ_t^2 dynamiquement, ne jamais supposer la normalité sans vérifier

Thème 5 --- Le modèle à fenêtre glissante équipondérée

Q73. Le modèle à fenêtre équipondérée s'écrit :

- (a) $\hat{\sigma}_t^2=(1/n)\Sigma_{i=1}^{n} r_{t-i}^2$
- (b) $\hat{\sigma}_t^2=\lambda\hat{\sigma}_{t-1}^2+(1-\lambda)r_{t-1}^2$
- (c) $\hat{\sigma}_t^2=\omega+\alpha r_{t-1}^2+\beta\sigma_{t-1}^2$
- (d) $\hat{\sigma}_t^2=r_t^2$

Q74. Chaque nouveau jour, la fenêtre glissante :

- (a) s'allonge indéfiniment
- (b) le rendement le plus ancien sort, le plus récent entre
- (c) se réinitialise à zéro
- (d) ne change jamais

Q75. L'effet fantôme (ghosting effect) désigne :

- (a) une hausse continue de la volatilité
- (b) l'absence totale de mémoire

- (c) la disparition brutale de l'influence d'un choc n jours après sa survenue
- (d) un choc qui n'a jamais d'effet

Q76. Pourquoi l'effet fantôme est-il un artefact et non un phénomène économique ?

- (a) c'est un vrai signal de marché
- (b) il coïncide toujours avec une nouvelle
- (c) il reflète un changement de régime réel
- (d) rien de particulier ne se passe sur le marché ce jour-là

Q77. Pourquoi le poids égal $(1/n)$ est-il peu naturel économiquement ?

- (a) un choc récent devrait peser plus qu'un choc ancien
- (b) tous les chocs sont réellement équivalents
- (c) le poids devrait croître avec l'ancienneté
- (d) aucune raison, c'est optimal

Q78. La « double rigidité » de la fenêtre équipondérée est :

- (a) poids croissant puis nul
- (b) poids plat sur la fenêtre puis coupure nette au-delà
- (c) poids toujours nul
- (d) poids toujours égal à 1

Q79. La fenêtre équipondérée motive directement quel modèle suivant ?

- (a) le test de Chow
- (b) la régression multiple
- (c) l'EWMA (poids décroissants exponentiellement)
- (d) le test ADF

Q80. n=250 jours. Un choc reste influent avec un poids constant pendant :

- (a) 1 jour seulement
- (b) indéfiniment
- (c) 250 jours avec poids décroissant
- (d) exactement 250 jours puis disparaît instantanément

Q81. En langage des chapitres 10-11, la fenêtre équipondérée impose une mémoire :

- (a) strictement finie et tronquée (comme une MA à coefficients égaux)
- (b) géométrique infinie comme un AR(1)
- (c) nulle (bruit blanc pur)
- (d) croissante sans limite

Q82. L'avantage principal de la fenêtre équipondérée, malgré ses défauts, est :

- (a) sa précision supérieure au GARCH
- (b) sa simplicité de calcul et d'interprétation

- (c) l'absence de tout paramètre
- (d) sa réactivité maximale

Q83. Comment vérifier si une fenêtre équipondérée capture correctement la structure de volatilité ?

- (a) vérifier seulement que n>100
- (b) calculer le prix moyen
- (c) tester si les résidus standardisés ($r_t/\hat{\sigma}_t$) sont proches d'un bruit blanc
- (d) ignorer les résidus

Q84. Une image mentale du contraste fenêtre équipondérée vs EWMA :

- (a) les deux sont identiques
- (b) EWMA s'éteint d'un coup aussi
- (c) aucune différence visuelle possible
- (d) projecteur qui s'éteint d'un coup vs projecteur en fondu

Q85. Un choc de volatilité influence $\hat{\sigma}_t^2$ dans la fenêtre équipondérée avec un poids :

- (a) constant tant qu'il est dans la fenêtre
- (b) décroissant progressivement
- (c) croissant progressivement
- (d) toujours nul

Q86. Le défaut majeur de la fenêtre équipondérée est-il économique ou mécanique ?

- (a) purement économique
- (b) mécanique (artefact de la troncature)
- (c) aléatoire et imprévisible
- (d) lié à la loi normale

Q87. Résumé : la fenêtre équipondérée est simple mais souffre :

- (a) d'un nombre excessif de paramètres
- (b) d'un manque de données seulement
- (c) de l'effet fantôme (coupure brutale des chocs anciens)
- (d) d'une variance toujours nulle

Q88. Quel est le seul paramètre à calibrer dans le modèle à fenêtre équipondérée ?

- (a) λ
- (b) α et β
- (c) ω
- (d) n (la longueur de la fenêtre)

Thème 6 --- EWMA : la moyenne mobile pondérée exponentiellement

Q89. La formule récursive de l'EWMA est :

- (a) $\hat{\sigma}_t^2 = \lambda \hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1-\lambda) r_{t-1}^2$
- (b) $\hat{\sigma}_t^2 = (1/n) \Sigma r_{t-i}^2$
- (c) $\hat{\sigma}_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$
- (d) $\hat{\sigma}_t^2 = r_t^2$

Q90. La forme développée de l'EWMA montre des poids :

- (a) tous égaux à $1/n$
- (b) décroissant géométriquement : $(1-\lambda)\lambda^{i-1}$
- (c) croissant avec l'ancienneté
- (d) aléatoires

Q91. RiskMetrics recommande $\lambda = 0{,}94$ pour des données :

- (a) mensuelles
- (b) annuelles
- (c) quotidiennes
- (d) hebdomadaires uniquement

Q92. RiskMetrics recommande $\lambda = 0{,}97$ pour des données :

- (a) quotidiennes
- (b) journalières
- (c) horaires
- (d) mensuelles

Q93. L'avantage pratique majeur de la récursivité EWMA est :

- (a) ne stocker qu'une seule valeur pour intégrer tout l'historique pondéré
- (b) éliminer le besoin de données passées
- (c) garantir la normalité
- (d) annuler la variance

Q94. Un λ proche de 1 (ex. 0,97) donne une estimation :

- (a) très réactive et bruitée
- (b) lisse, réactivité faible à un choc isolé
- (c) toujours nulle
- (d) explosive

Q95. Un λ proche de 0 donne une estimation :

- (a) lisse et stable
- (b) toujours constante
- (c) très réactive mais bruitée

- (d) impossible à calculer

Q96. λ est analogue à quel paramètre du chapitre 10 ?

- (a) θ d'une MA
- (b) d d'un ARIMA
- (c) p d'un AR(p)
- (d) φ d'un AR(1) (persistance)

Q97. λ=0,94. Le poids du choc d'hier (i=1) est-il plus grand que celui d'il y a 10 jours ?

- (a) Oui, environ 44 % de plus
- (b) Non, ils sont égaux
- (c) Non, le choc ancien pèse plus
- (d) Impossible à comparer

Q98. Pourquoi l'EWMA ne souffre-t-il pas de l'effet fantôme ?

- (a) il n'utilise aucun historique
- (b) le poids décroît en douceur sans jamais s'annuler brutalement
- (c) il ignore les chocs anciens totalement
- (d) il a un poids constant

Q99. L'EWMA a-t-il une variance de long terme définie ?

- (a) Oui, toujours égale à ω
- (b) Oui, toujours nulle
- (c) Non, c'est son défaut structurel
- (d) Oui, mais jamais atteinte

Q100. L'EWMA est mathématiquement équivalent à quel type de modèle ?

- (a) un ARMA stationnaire
- (b) un test de Chow
- (c) une régression multiple
- (d) un IGARCH (GARCH intégré, non stationnaire)

Q101. La prévision EWMA de la variance à horizon h est :

- (a) constante, égale à $\hat{\sigma}_t^2$
- (b) convergente vers une moyenne de long terme
- (c) toujours nulle
- (d) croissante sans limite

Q102. Qui a popularisé l'EWMA en gestion des risques, et sous quel nom ?

- (a) Goldman Sachs, via VaR-Model
- (b) J.P. Morgan, via RiskMetrics
- (c) la Fed, via Basel-EWMA

- (d) aucune institution en particulier

Q103. Combien de paramètres l'EWMA nécessite-t-il de calibrer ?

- (a) trois (ω, α, β)
- (b) deux (λ et n)
- (c) un seul (λ)
- (d) aucun

Q104. La somme des poids $(1-\lambda)\lambda^{i-1}$ pour i=1 à l'infini vaut :

- (a) λ
- (b) $1-\lambda$
- (c) l'infini
- (d) 1

Q105. Un choc extrême isolé survient. L'EWMA réagit :

- (a) immédiatement puis son influence s'estompe progressivement
- (b) jamais
- (c) seulement après n jours
- (d) de façon identique à la fenêtre équipondérée

Q106. λ=0,94, $\hat{\sigma}_{t-1}$=1,5 %, r_{t-1}=3 %. La nouvelle variance $\hat{\sigma}_t^2$ est environ :

- (a) 0,000225
- (b) 0,000266
- (c) 0,0009
- (d) 0,00015

Q107. Le paramètre λ de l'EWMA est aussi appelé :

- (a) facteur de dérive
- (b) coefficient de levier
- (c) facteur de décroissance
- (d) facteur de robustesse

Q108. Résumé EWMA : poids décroissants corrigent l'effet fantôme, mais :

- (a) aucune limite pratique
- (b) toujours plus précis que le GARCH
- (c) calcul impossible en pratique
- (d) pas de retour à la moyenne (persistance totale)

Thème 7 --- Le modèle GARCH(1,1)

Q109. Le modèle GARCH(1,1) s'écrit :

- (a) $\sigma_t^2=\omega+\alpha\cdot r_{t-1}^2+\beta\cdot\sigma_{t-1}^2$

- (b) $\sigma_t^2 = \lambda\sigma_{t-1}^2 + (1-\lambda)r_{t-1}^2$
- (c) $\sigma_t^2 = (1/n)\Sigma r_{t-i}^2$
- (d) $\sigma_t^2 = r_t^2$

Q110. Le terme ω dans le GARCH(1,1) capture :

- (a) le choc récent uniquement
- (b) le niveau de long terme de la variance
- (c) la persistance uniquement
- (d) rien d'important

Q111. Le terme $\alpha \cdot r_{t-1}^2$ capture :

- (a) le niveau de long terme
- (b) la persistance de la variance
- (c) le choc récent (réaction au dernier rendement)
- (d) la corrélation

Q112. Le terme $\beta \cdot \sigma_{t-1}^2$ capture :

- (a) le choc récent uniquement
- (b) le niveau constant
- (c) la corrélation entre actifs
- (d) la persistance de la variance elle-même

Q113. La variance de long terme du GARCH(1,1) est :

- (a) $\sigma^2_LT = \omega/(1-\alpha-\beta)$
- (b) $\sigma^2_LT = \omega \times (\alpha+\beta)$
- (c) $\sigma^2_LT = \alpha+\beta$
- (d) $\sigma^2_LT = \omega-\alpha-\beta$

Q114. La condition de stationnarité du GARCH(1,1) est :

- (a) $\alpha+\beta>1$
- (b) $\alpha+\beta<1$
- (c) $\alpha+\beta=0$
- (d) $\omega>1$

Q115. $\omega=0{,}000002$, $\alpha=0{,}06$, $\beta=0{,}92$. La variance de long terme est :

- (a) 0,000002
- (b) 0,00002
- (c) 0,0001
- (d) 0,001

Q116. L'EWMA est un cas particulier du GARCH(1,1) avec :

- (a) $\omega=1$, $\alpha=0$, $\beta=0$

- (b) $\omega=\lambda$, $\alpha=1$, $\beta=1$
- (c) aucune correspondance possible
- (d) $\omega=0$, $\alpha=1-\lambda$, $\beta=\lambda$

Q117. La persistance typique $\alpha+\beta$ sur données financières réelles est de l'ordre de :

- (a) 0,97 à 0,99
- (b) 0,10 à 0,30
- (c) 0,50 exactement
- (d) supérieure à 1

Q118. $\alpha=0{,}05$, $\beta=0{,}93$. La persistance $\alpha+\beta$ est :

- (a) 0,05
- (b) 0,98
- (c) 0,93
- (d) 1,88

Q119. La formule de prévision GARCH(1,1) à horizon h est :

- (a) $\sigma_t^2 \times h$
- (b) $\sigma^2_LT \times h$
- (c) $\sigma^2_LT + (\alpha+\beta)^h(\sigma_t^2 - \sigma^2_LT)$
- (d) $\omega \times h$

Q120. Si σ_t^2 est au-dessus de σ^2_LT (période agitée), la prévision GARCH évolue comment ?

- (a) elle augmente indéfiniment
- (b) elle reste constante
- (c) elle chute instantanément à zéro
- (d) elle décroît progressivement vers σ^2_LT

Q121. Si σ_t^2 est en dessous de σ^2_LT (période calme), la prévision GARCH évolue comment ?

- (a) elle remonte progressivement vers σ^2_LT
- (b) elle continue de baisser
- (c) elle reste constante
- (d) elle explose

Q122. La prévision GARCH est formellement identique à quelle formule du chapitre 10 ?

- (a) la prévision d'une MA(1)
- (b) la prévision d'un AR(1) : $\mu+\varphi^h(Y_t-\mu)$
- (c) le test de Chow
- (d) l'ACF d'un AR(2)

Q123. Comment estime-t-on ω, α, β d'un GARCH(1,1) ?

- (a) par MCO directs

- (b) par simple moyenne
- (c) par maximum de vraisemblance
- (d) par le test de Ljung-Box

Q124. Le GARCH(1,1) nécessite combien de paramètres, contre combien pour l'EWMA ?

- (a) deux contre trois
- (b) un seul contre trois
- (c) quatre contre deux
- (d) trois contre un seul

Q125. Pourquoi impose-t-on $\alpha \geq 0$ et $\beta \geq 0$ dans le GARCH(1,1) ?

- (a) pour garantir que la variance conditionnelle reste positive
- (b) pour simplifier le calcul seulement
- (c) par convention arbitraire
- (d) pour garantir la normalité

Q126. Un choc de marché extrême survient. σ_t^2 réagit comment immédiatement ?

- (a) reste inchangée
- (b) augmente fortement via $\alpha \cdot r_{t-1}^2$
- (c) diminue
- (d) devient négative

Q127. $\omega=0{,}000001$, $\alpha=0{,}08$, $\beta=0{,}90$. La variance de long terme est :

- (a) 0,000001
- (b) 0,0009
- (c) 0,00005
- (d) 0,005

Q128. $\alpha=0{,}03$, $\beta=0{,}95$. La persistance est :

- (a) 0,03
- (b) 0,95
- (c) 1,03
- (d) 0,98

Q129. Le GARCH(1,1) diffère de l'EWMA principalement par l'ajout de :

- (a) une force de rappel vers une variance de long terme
- (b) un second choc retardé
- (c) une composante saisonnière
- (d) une hypothèse de non-stationnarité

Q130. Généralized dans GARCH fait référence à :

- (a) une généralisation à plusieurs actifs

- (b) la généralisation de l'ARCH avec un terme de variance retardée (β)
- (c) l'usage exclusif de données mensuelles
- (d) l'absence de paramètres

Q131. Le GARCH(1,1) traite-t-il différemment un choc positif et un choc négatif de même ampleur ?

- (a) Oui, toujours de façon asymétrique
- (b) Seulement si $\beta=0$
- (c) Non, car $\alpha \cdot r_{t-1}^2$ dépend du carré
- (d) Impossible à déterminer

Q132. Résumé GARCH(1,1) : il ajoute au modèle EWMA :

- (a) un second paramètre λ
- (b) une hypothèse de saisonnalité
- (c) rien de nouveau
- (d) le retour à la moyenne de la variance

Thème 8 --- Comparer EWMA et GARCH(1,1)

Q133. La correspondance exacte EWMA → GARCH(1,1) est :

- (a) $\omega=0$, $\alpha=1-\lambda$, $\beta=\lambda$
- (b) $\omega=\lambda$, $\alpha=0$, $\beta=1$
- (c) $\omega=1$, $\alpha=\lambda$, $\beta=1-\lambda$
- (d) aucune correspondance n'existe

Q134. L'avantage principal de l'EWMA sur le GARCH(1,1) est :

- (a) sa meilleure précision de long terme
- (b) sa simplicité (un seul paramètre, calcul immédiat)
- (c) son retour à la moyenne
- (d) son plus grand nombre de paramètres

Q135. L'avantage principal du GARCH(1,1) sur l'EWMA est :

- (a) il est plus simple à calculer
- (b) il ne nécessite qu'un paramètre
- (c) il capture le retour à la moyenne de la variance
- (d) il ignore les chocs récents

Q136. L'inconvénient principal du GARCH(1,1) par rapport à l'EWMA est :

- (a) il ne peut pas être calculé
- (b) il ignore la persistance
- (c) il donne toujours une variance négative
- (d) plus coûteux à estimer, instabilité possible des paramètres

Q137. Pour la réactivité opérationnelle immédiate (VaR quotidienne), on privilégie :

- (a) l'EWMA
- (b) toujours le GARCH(1,1)
- (c) ni l'un ni l'autre
- (d) la fenêtre équipondérée uniquement

Q138. Pour la modélisation et la prévision à horizon plus long, on privilégie :

- (a) toujours l'EWMA
- (b) le GARCH(1,1)
- (c) la fenêtre équipondérée
- (d) aucun modèle formel

Q139. Le GARCH(p,q) généralisé est-il souvent nécessaire en pratique ?

- (a) Toujours indispensable
- (b) Jamais utilisable
- (c) Rarement, le GARCH(1,1) suffit souvent
- (d) Uniquement pour les devises

Q140. L'effet de levier (leverage effect) désigne :

- (a) un ratio d'endettement comptable
- (b) l'effet du levier financier sur le rendement
- (c) une propriété du seul marché obligataire
- (d) les chocs négatifs augmentent la volatilité future plus que les chocs positifs

Q141. Quels modèles étendent le GARCH(1,1) pour capturer l'effet de levier ?

- (a) TGARCH et EGARCH
- (b) ARIMA et SARIMA
- (c) AR et MA simples
- (d) le test de Dickey-Fuller

Q142. Le GARCH(1,1) de base est-il symétrique face aux chocs positifs/négatifs ?

- (a) Non, toujours asymétrique
- (b) Oui, par construction (terme au carré)
- (c) Cela dépend de ω
- (d) Seulement si $\beta=0$

Q143. Pourquoi dit-on que « GARCH » est un cadre plutôt qu'un modèle unique ?

- (a) un seul GARCH existe réellement
- (b) GARCH ne s'applique qu'aux devises
- (c) il existe toute une famille (GARCH(1,1), TGARCH, EGARCH...)
- (d) GARCH est un synonyme d'EWMA

Q144. Un GARCH(1,1) estimé donne $\alpha+\beta=0{,}999$. Que suggère cette valeur ?

- (a) un modèle instable et à rejeter
- (b) une erreur de calcul certaine
- (c) une volatilité toujours nulle
- (d) une quasi-équivalence à l'EWMA (retour très lent à la moyenne)

Q145. Pourquoi le GARCH(1,1) reste-t-il le modèle de référence malgré ses extensions possibles ?

- (a) il capture l'essentiel avec un nombre minimal de paramètres
- (b) c'est le seul modèle validé statistiquement
- (c) il est le plus récent historiquement
- (d) il ignore le clustering

Q146. En langage du chapitre 11, l'EWMA est le cas limite _____ du GARCH stationnaire.

- (a) stationnaire pur
- (b) non stationnaire (racine unitaire, $\alpha+\beta=1$)
- (c) explosif ($\alpha+\beta>1$)
- (d) saisonnier

Q147. Le critère décisif pour choisir entre EWMA et GARCH en reporting quotidien de VaR est souvent :

- (a) le prix de l'actif uniquement
- (b) la couleur du reporting
- (c) la simplicité et rapidité opérationnelle vs la fidélité au long terme
- (d) le nombre d'employés de l'équipe risque

Q148. Résumé EWMA vs GARCH(1,1) :

- (a) les deux sont strictement identiques
- (b) EWMA a plus de paramètres que GARCH
- (c) GARCH n'a aucun paramètre
- (d) EWMA=1 paramètre, pas de retour à la moyenne ; GARCH=3 paramètres, retour à la moyenne

Thème 9 --- Mesurer la corrélation et la covariance

Q149. L'estimateur de covariance entre deux séries de rendements est :

- (a) $\hat{\sigma}(X,Y)=(1/n)\Sigma_i r(X)_{,i}\cdot r(Y)_{,i}$
- (b) $\hat{\sigma}(X,Y)=\Sigma r(X)_{,i}+\Sigma r(Y)_{,i}$
- (c) $\hat{\sigma}(X,Y)=r(X)/r(Y)$
- (d) $\hat{\sigma}(X,Y)=(1/n)\Sigma r(X)_{,i}^{2}$

Q150. Le coefficient de corrélation se définit par :

- (a) $\rho(X,Y)=\sigma(X,Y)\times\sigma(X)\times\sigma(Y)$
- (b) $\rho(X,Y)=\sigma(X,Y)/(\sigma(X)\cdot\sigma(Y))$

- (c) $\rho(X,Y)=\sigma(X)+\sigma(Y)$
- (d) $\rho(X,Y)=\sigma(X,Y)^2$

Q151. Pourquoi préfère-t-on la corrélation à la covariance seule pour comparer des paires d'actifs ?

- (a) la covariance est toujours négative
- (b) la corrélation ignore la variance
- (c) la corrélation est normalisée et universellement comparable
- (d) la covariance ne se calcule pas

Q152. $\sigma(X)=2\ \%$, $\sigma(Y)=1{,}5\ \%$, $\rho(X,Y)=0{,}6$. La covariance est :

- (a) 0,03
- (b) 0,0003
- (c) 0,0000018
- (d) 0,00018

Q153. $w(X)=0{,}6$, $w(Y)=0{,}4$, $\sigma(X)=2\ \%$, $\sigma(Y)=1{,}5\ \%$, $\rho=0{,}5$. La variance du portefeuille σ_p^2 est environ :

- (a) 0,000252
- (b) 0,0252
- (c) 0,00072
- (d) 0,0000252

Q154. Comment la variance du portefeuille évolue-t-elle quand $\rho(X,Y)$ diminue (poids et volatilités fixés) ?

- (a) elle augmente
- (b) elle diminue
- (c) elle reste constante
- (d) elle devient négative

Q155. Si $\rho(X,Y)=-1$ et $w(X)=w(Y)=0{,}5$, $\sigma(X)=\sigma(Y)=\sigma$, la variance du portefeuille est :

- (a) σ^2
- (b) $2\sigma^2$
- (c) 0 (diversification parfaite)
- (d) $0{,}5\sigma^2$

Q156. La matrice de covariance pour k actifs est :

- (a) un vecteur de taille k
- (b) toujours diagonale
- (c) de taille k×1
- (d) une matrice k×k symétrique

Q157. La variance d'un portefeuille en notation matricielle est :

- (a) $\sigma_p^2=w^T\Sigma w$
- (b) $\sigma_p^2=w+\Sigma$

- (c) $\sigma_p^2 = \Sigma / w$
- (d) $\sigma_p^2 = w\Sigma^{-1}$

Q158. Pourquoi la matrice de covariance doit-elle être définie positive ?

- (a) pour simplifier le calcul seulement
- (b) pour qu'aucune combinaison de poids ne donne une variance négative
- (c) par convention comptable
- (d) pour garantir $\rho = 1$

Q159. Pourquoi la matrice de covariance estimée peut-elle être mal conditionnée avec beaucoup d'actifs, peu d'observations ?

- (a) car les rendements sont toujours positifs
- (b) car n est toujours pair
- (c) analogie avec la multicolinéarité (chapitre 9), proche de la singularité
- (d) cela n'arrive jamais en pratique

Q160. Citer une technique pour pallier le mauvais conditionnement de la matrice de covariance.

- (a) ignorer purement et simplement le problème
- (b) augmenter arbitrairement ρ à 1
- (c) supprimer tous les actifs sauf un
- (d) la régularisation (shrinkage) ou les modèles à facteurs

Q161. Le rôle de la corrélation dans la théorie moderne du portefeuille est :

- (a) plus $\rho(X,Y)$ est faible, plus la diversification réduit le risque total
- (b) $\rho(X,Y)$ n'a aucun effet sur le risque
- (c) seule la moyenne des rendements compte
- (d) la corrélation détermine uniquement le rendement espéré

Q162. Si $\rho(X,Y) = 1$ (corrélation parfaite positive), la diversification est :

- (a) maximale
- (b) nulle : $\sigma_p^2 = (w(X)\sigma(X) + w(Y)\sigma(Y))^2$
- (c) indépendante des poids
- (d) toujours négative

Q163. Pourquoi $\rho(X,Y)$ est-il nécessairement dans $[-1,1]$?

- (a) par définition arbitraire sans preuve
- (b) car les rendements sont bornés à 100 %
- (c) conséquence de l'inégalité de Cauchy-Schwarz
- (d) ce n'est vrai que pour $n > 30$

Q164. Si $\rho(X,Y) = 0$, la variance du portefeuille se simplifie en :

- (a) $\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2$ seulement

- (b) 0 automatiquement
- (c) $w(X)\times w(Y)$ uniquement
- (d) $w(X)^2\sigma(X)^2+w(Y)^2\sigma(Y)^2$ (terme croisé nul)

Q165. Dans une matrice de corrélation à k actifs, combien de coefficients distincts hors diagonale ?

- (a) $k(k-1)/2$
- (b) k^2
- (c) k
- (d) $2k$

Q166. La covariance seule (non normalisée) est-elle facile à comparer entre paires d'actifs différentes ?

- (a) Oui, toujours directement comparable
- (b) Non, son échelle dépend des unités
- (c) Oui si les deux actifs sont des actions
- (d) Non, elle est toujours négative

Q167. La formule complète de la variance d'un portefeuille à deux actifs est :

- (a) $\sigma_p{}^2=w(X)\sigma(X)+w(Y)\sigma(Y)$
- (b) $\sigma_p{}^2=\sigma(X)^2+\sigma(Y)^2$
- (c) $\sigma_p{}^2=w(X)^2\sigma(X)^2+w(Y)^2\sigma(Y)^2+2w(X)w(Y)\rho(X,Y)\sigma(X)\sigma(Y)$
- (d) $\sigma_p{}^2=w(X)^2+w(Y)^2$

Q168. $\sigma(X)=3\ \%$, $\sigma(Y)=2{,}5\ \%$, $\rho(X,Y)=-0{,}3$. La covariance est :

- (a) 0,000225
- (b) −0,03
- (c) 0,075
- (d) −0,000225

Thème 10 --- EWMA/GARCH pour la covariance, rupture et synthèse

Q169. La formule EWMA de mise à jour de la covariance est :

- (a) $\hat{\sigma}(X,Y)_{,t}=\lambda\hat{\sigma}(X,Y)_{,t-1}+(1-\lambda)r(X)_{,t-1}r(Y)_{,t-1}$
- (b) $\hat{\sigma}(X,Y)_{,t}=(1/n)\Sigma r(X)_{,i}r(Y)_{,i}$
- (c) $\hat{\sigma}(X,Y)_{,t}=\omega+\alpha\hat{\sigma}(X,Y)_{,t-1}$
- (d) $\hat{\sigma}(X,Y)_{,t}=\rho(X,Y)\times n$

Q170. Pourquoi doit-on utiliser le même λ pour toutes les variances et covariances d'une matrice EWMA ?

- (a) par simple convention esthétique
- (b) pour garantir que la matrice reste définie positive à chaque instant
- (c) cela n'a en réalité aucune importance
- (d) pour réduire le nombre de calculs uniquement

Q171. RiskMetrics impose quel λ unique à l'ensemble d'une matrice de covariance quotidienne ?

- (a) 0,97
- (b) 0,50
- (c) 0,94
- (d) 1,00

Q172. Un piège d'implémentation classique de l'EWMA multivarié est :

- (a) utiliser toujours λ=0,94
- (b) ignorer les covariances
- (c) calculer une seule variance globale
- (d) calibrer des λ différents par paire d'actifs

Q173. Pourquoi le GARCH multivarié est-il significativement plus complexe que l'univarié ?

- (a) le nombre de paramètres croît rapidement, la positivité de la matrice est un défi
- (b) il n'existe simplement aucune extension multivariée
- (c) il ignore totalement la corrélation
- (d) il est identique au cas univarié

Q174. Le modèle DCC (dynamic conditional correlation) consiste à :

- (a) ignorer les variances individuelles
- (b) modéliser chaque variance individuellement puis la corrélation séparément
- (c) fixer la corrélation à une constante
- (d) utiliser un seul paramètre pour tout

Q175. Le GARCH multivarié complet est-il au programme détaillé du FRM Part I ?

- (a) Oui, en détail complet
- (b) Il n'existe pas
- (c) Non, hors périmètre détaillé mais utile à connaître
- (d) Seulement pour les changes

Q176. La rupture de corrélation (correlation breakdown) désigne :

- (a) une corrélation toujours stable dans le temps
- (b) l'absence totale de corrélation en toutes circonstances
- (c) un phénomène propre aux seules obligations
- (d) la hausse forte des corrélations entre actifs risqués en période de crise

Q177. Quel mécanisme explique la hausse des corrélations en crise ?

- (a) un facteur commun dominant (liquidité, aversion au risque) écrase les facteurs spécifiques
- (b) les investisseurs diversifient davantage en crise
- (c) les corrélations sont fixées par régulation
- (d) aucun mécanisme économique identifié

Q178. La formule cynique « en crise, toutes les corrélations tendent vers 1 » est :

- (a) une loi mathématique exacte sans exception
- (b) une simplification qui capture un fait de marché robuste
- (c) totalement fausse empiriquement
- (d) valable uniquement pour les devises

Q179. Citer des épisodes historiques illustrant la rupture de corrélation.

- (a) uniquement la crise de 1929
- (b) aucun épisode documenté
- (c) la crise de 1998, 2008, et mars 2020
- (d) seulement des simulations théoriques

Q180. Pourquoi la rupture de corrélation frappe-t-elle la diversification exactement quand elle est le plus nécessaire ?

- (a) la diversification fonctionne mieux en crise
- (b) les corrélations restent identiques en toute circonstance
- (c) ce phénomène n'affecte que les obligations
- (d) les corrélations calmes historiques deviennent des corrélations élevées réalisées en crise

Q181. En quoi la rupture de corrélation justifie-t-elle les stress tests au-delà de la VaR historique ?

- (a) elle motive de simuler explicitement des scénarios de corrélation extrême
- (b) elle rend les stress tests inutiles
- (c) elle prouve que la VaR historique suffit toujours
- (d) elle n'a aucun lien avec les stress tests

Q182. Les modèles EWMA/GARCH captent-ils la rupture de corrélation ?

- (a) totalement et instantanément, sans aucun retard
- (b) une partie, en temps réel, mais avec un retard inévitable
- (c) jamais, ils l'ignorent complètement
- (d) seulement si $\lambda=1$

Q183. Le premier réflexe de synthèse du chapitre rappelle que :

- (a) il faut toujours utiliser les rendements simples
- (b) il faut toujours utiliser les log-rendements
- (c) log-rendements pour agréger dans le temps, rendements simples pour la coupe
- (d) l'agrégation n'a pas d'importance

Q184. La chaîne logique complète du chapitre 12 est :

- (a) un ordre aléatoire sans structure
- (b) uniquement EWMA puis GARCH sans rendements
- (c) seulement la corrélation, sans volatilité

- (d) mesurer les rendements → volatilité → modéliser dynamiquement → covariance/corrélation → instabilité en crise

Q185. Comment les chapitres 10-11 (séries temporelles) éclairent-ils l'EWMA et le GARCH ?

- (a) même logique AR/marche aléatoire, appliquée à la variance conditionnelle plutôt qu'au niveau
- (b) ils n'ont aucun lien avec l'EWMA/GARCH
- (c) seul le chapitre 9 est pertinent ici
- (d) les séries temporelles ne concernent que les prix

Q186. Le fil rouge du chapitre 12 est :

- (a) la volatilité est toujours constante
- (b) la volatilité n'est pas constante (régimes, clustering, queues épaisses)
- (c) seule la corrélation compte
- (d) les rendements sont toujours normaux

Q187. Comment un GARCH(1,1) alimente-t-il un calcul de VaR quotidien ?

- (a) il remplace totalement le concept de VaR
- (b) il ne peut pas être utilisé pour la VaR
- (c) sa prévision ${\sigma_{t+1}}^2$ fournit l'écart-type utilisé dans la VaR paramétrique du jour suivant
- (d) il fixe la VaR à une constante

Q188. Comparaison en une phrase des trois modèles de volatilité du chapitre :

- (a) les trois modèles sont strictement équivalents
- (b) seul le GARCH est valide, les deux autres sont faux
- (c) la fenêtre équipondérée est toujours supérieure
- (d) fenêtre équipondérée (effet fantôme), EWMA (réactif, sans retour à la moyenne), GARCH (retour à la moyenne)

Q189. La phrase de synthèse du chapitre rappelle que la corrélation :

- (a) est le moteur de la diversification mais se rompt en période de crise
- (b) n'a aucun rôle dans la gestion des risques
- (c) est toujours stable, quelle que soit la période
- (d) est équivalente à la covariance sans distinction

Q190. À quelle fréquence recalibre-t-on typiquement un modèle EWMA en pratique ?

- (a) une seule fois, à la création du modèle
- (b) quotidiennement (mise à jour récursive immédiate)
- (c) tous les dix ans
- (d) jamais

Q191. Comment la volatilité implicite complète-t-elle l'EWMA/GARCH historiques ?

- (a) elle est toujours identique à la volatilité historique
- (b) elle remplace totalement l'EWMA/GARCH

- (c) elle reflète l'anticipation du marché, alors que l'EWMA/GARCH extrapolent le passé
- (d) elle n'a aucun lien avec la volatilité future

Q192. Comparer VaR historique simple et VaR paramétrique alimentée par un GARCH.

- (a) elles sont mathématiquement identiques en toute circonstance
- (b) la VaR historique est toujours plus précise
- (c) la VaR GARCH ignore les rendements passés
- (d) VaR historique implicite une volatilité constante ; VaR GARCH utilise une volatilité conditionnelle actualisée

Q193. Pourquoi ce chapitre est-il central dans la formation risk management du FRM ?

- (a) il fournit les briques quantitatives de base utilisées dans quasiment tous les modules de risque
- (b) il est purement théorique sans application
- (c) il ne concerne que les produits dérivés
- (d) il remplace tous les autres chapitres du cursus

Q194. Pourquoi un gérant de risque suit-il la volatilité conditionnelle plutôt qu'une volatilité fixe pour dimensionner les positions ?

- (a) la volatilité conditionnelle est toujours plus faible
- (b) cela permet d'ajuster dynamiquement la taille des positions au risque courant
- (c) cela simplifie uniquement la comptabilité
- (d) aucune raison pratique, c'est une convention

Q195. Quel test statistique confirme formellement le clustering de volatilité ?

- (a) le test t sur la moyenne des rendements
- (b) le test F sur le R^2 brut
- (c) le test de Ljung-Box appliqué aux rendements au carré (r_t^2)
- (d) le test de Chow uniquement

Q196. Pourquoi les régulateurs bancaires (Bâle) s'intéressent-ils aux modèles de ce chapitre ?

- (a) Bâle ignore totalement la volatilité
- (b) seule la moyenne des rendements compte pour Bâle
- (c) aucun lien avec la réglementation prudentielle
- (d) les exigences de fonds propres dépendent des estimations de volatilité et corrélation

Q197. Quel est le danger d'utiliser une volatilité calculée une fois et jamais mise à jour ?

- (a) elle devient rapidement obsolète face aux changements de régime
- (b) aucun danger, la volatilité ne change jamais
- (c) elle devient automatiquement plus précise avec le temps
- (d) cela améliore la réactivité du modèle

Q198. Résumé opérationnel du chapitre pour un praticien du risque :

- (a) seule la moyenne des rendements importe en pratique

- (b) mesurer correctement rendement, volatilité, corrélation est le socle de toute mesure de risque fiable
- (c) la volatilité peut être ignorée si n est grand
- (d) la corrélation n'a aucune utilité opérationnelle

Q199. La fréquence de ré-estimation du GARCH est-elle typiquement plus ou moins fréquente que celle de l'EWMA ?

- (a) strictement identique, quotidienne dans les deux cas
- (b) toujours plus fréquente que l'EWMA
- (c) moins fréquente (hebdomadaire à mensuel), car l'estimation par MV est coûteuse
- (d) annuelle uniquement pour les deux modèles

Q200. Pourquoi les stress tests ne se substituent-ils pas complètement aux modèles EWMA/GARCH ?

- (a) les stress tests remplacent totalement ces modèles
- (b) EWMA/GARCH suffisent toujours seuls en toute circonstance
- (c) les stress tests ignorent la volatilité
- (d) ils sont complémentaires : les stress tests couvrent les scénarios extrêmes que les modèles historiques peinent à anticiper

Partie E --- Corrigé commenté des 200 QCM

Réponse correcte en gras suivie de l'explication. Distribution équilibrée (50 a, 50 b, 50 c, 50 d).

Thème 1 --- Mesurer les rendements

Q1 — (a) $(P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$. Variation relative du prix.

Q2 — (b) $\ln(P_t/P_{t-1})$. Différence des log-prix.

Q3 — (c) un produit : $1+R=\prod(1+R_i)$. Non additifs.

Q4 — (d) une somme : $r=\Sigma r_i$. Additivité temporelle.

Q5 — (a) son additivité temporelle. Compatible avec les modèles ARMA.

Q6 — (b) $r \approx R$ (approximation). Développement limité $\ln(1+x) \approx x$.

Q7 — (c) la moyenne pondérée des rendements simples des composantes. $R_p = \Sigma w_i R_i$, propriété exacte.

Q8 — (d) Non en général. Le log d'une somme ≠ somme des logs.

Q9 — (a) log pour le temps (additif), simple pour la coupe (portefeuille). Erreur fréquente si confondue.

Q10 — (b) -100 % ($R \geq -1$). Un prix ne peut devenir négatif.

Q11 — (c) $-\infty$. Asymétrie log vs simple.

Q12 — (d) car l'exponentielle est toujours positive, quel que soit $r_t \in \mathbb{R}$. Cohérence de la log-normalité des prix.

Q13 — (a) les log-rendements. Hypothèse de normalité cohérente.

Q14 — (b) 7,56 %. 252×0,03 % (additivité).

Q15 — (c) 50 %. $(150-100)/100$.

Q16 — (d) ≈40,55 %. $\ln(1{,}5)$.

Q17 — (a) ≈3,89 %. $(1{,}05)(0{,}97)(1{,}02)-1$.

Q18 — (b) 4 %. Simple somme.

Q19 — (c) 1,6 %. Moyenne pondérée des rendements simples.

Q20 — (d) les log-rendements (additivité, meilleure normalité). Facilite l'agrégation multi-période.

Thème 2 --- Données chevauchantes et non chevauchantes

Q21 — (a) partagent des données sous-jacentes communes. Ex. rendements mensuels en glissement quotidien.

Q22 — (b) des fenêtres disjointes. Pas de partage entre observations.

Q23 — (c) une autocorrélation artificielle. Chapitre 9-10.

Q24 — (d) sous-estimer. Tests trop optimistes.

Q25 — (a) 480. $T-20$.

Q26 — (b) 24 observations. $T/21$ approximativement.

Q27 — (c) il offre un gain apparent de taille d'échantillon. Plus d'observations en apparence.

Q28 — (d) les observations ne sont pas indépendantes. Partagent la quasi-totalité des jours sous-jacents.

Q29 — (a) éviter le chevauchement (fenêtres disjointes). Échantillon plus petit mais indépendant.

Q30 — (b) utiliser des erreurs-types de Newey-West. Corrige l'inférence sans perdre les données.

Q31 — (c) il tient compte explicitement de la structure d'autocorrélation connue. SE corrigées, β inchangé.

Q32 — (d) Oui, chevauchement maximal (29 jours partagés). Chaque fenêtre partage presque tout avec la précédente.

Q33 — (a) des fenêtres d'événements proches se recoupent. Biaise les tests de significativité.

Q34 — (b) l'inférence (SE, tests), pas nécessairement l'estimation ponctuelle. La moyenne reste généralement correcte.

Q35 — (c) le chapitre 9 (autocorrélation des résidus). Cause mécanique et auto-infligée.

Q36 — (d) SE sous-estimées ; parade : fenêtres disjointes ou Newey-West. Piège statistique discret mais fréquent.

Thème 3 --- Mesurer la volatilité : l'estimateur historique

Q37 — (a) $\hat{\sigma}=\sqrt{[(1/(n-1))\Sigma(r_i-\bar{r})^2]}$**.** Écart-type empirique.

Q38 — (b) le rendement moyen est négligeable face à l'écart-type. Rapport signal/bruit très faible.

Q39 — (c) $(1/n)\Sigma r_i^2$**.** Moyenne des carrés des rendements.

Q40 — (d) σ **annualisée=**σ **quotidienne×**$\sqrt{252}$**.** 252 jours de bourse.

Q41 — (a) 15,87 %. 1 %×$\sqrt{252}$.

Q42 — (b) 31,75 %. 2 %×$\sqrt{252}$.

Q43 — (c) les rendements sont i.i.d.. Var(n jours)=n×Var(1 jour) sous i.i.d.

Q44 — (d) elle ignore le clustering de volatilité. Hypothèse i.i.d. violée en pratique.

Q45 — (a) réactivité mais estimation bruitée. Peu d'observations, forte variance d'estimation.

Q46 — (b) stabilité mais retard face à un changement récent. Mélange des régimes de volatilité.

Q47 — (c) le compromis biais-variance. Chapitres 9-10.

Q48 — (d) le compromis dépend du régime de marché, non constant. Motive EWMA et GARCH.

Q49 — (a) par définition mathématique de la variance (moment d'ordre 2). $|r_i|$ donnerait une mesure différente.

Q50 — (b) est déduite des prix d'options actuels (anticipation du marché). Attente future vs mesure passée.

Q51 — (c) le nombre approximatif de jours de bourse ouvrés par an. 365 moins week-ends et jours fériés.

Q52 — (d) $\sigma\times\sqrt{5}$**.** 5 jours de bourse par semaine.

Q53 — (a) tester l'autocorrélation des rendements et de leurs carrés. ACF, Ljung-Box (chapitre 10).

Q54 — (b) 23,81 %. 1,5 %×$\sqrt{252}$.

Q55 — (c) le rendement moyen est négligeable (≈ 0**).** Approximation à haute fréquence.

Q56 — (d) dépend fortement du choix de fenêtre (biais-variance). Motive les modèles dynamiques.

Thème 4 --- La volatilité dans le temps : clustering et queues épaisses

Q57 — (a) clustering, retour à la moyenne, queues épaisses. Universellement observés.

Q58 — (b) le regroupement des périodes de forte (faible) volatilité. $|r_t|$ positivement autocorrélé.

Q59 — (c) l'ampleur $|r_t|$ **ou** r_t^2**, pas** r_t **lui-même.** Le signe reste proche d'un bruit blanc.

Q60 — (d) le signe est imprévisible, mais l'ampleur probable est prévisible. Ampleur récente informe l'ampleur future.

Q61 — (a) 3. Référence pour l'excès de kurtosis.

Q62 — (b) 5 à 10. Queues nettement plus épaisses que la normale.

Q63 — (c) rejeter la normalité quasi systématiquement. Excès de kurtosis et souvent asymétrie.

Q64 — (d) sous-estimer la VaR. Probabilité des extrêmes sous-estimée.

Q65 — (a) simulation historique et lois de Student. Alternatives à la loi normale.

Q66 — (b) EWMA et GARCH. Modélisent σ_t^2 comme série temporelle.

Q67 — (c) elle oscille autour d'un niveau de long terme sans exploser. Malgré l'autocorrélation (clustering).

Q68 — (d) la non-normalité des résidus. Mêmes implications sur les tests exacts.

Q69 — (a) σ_t^2 a sa propre dynamique, modélisable par des outils analogues à l'AR. Mémoire, retour à une moyenne.

Q70 — (b) négative. Baisses extrêmes plus marquées, lié à l'effet de levier.

Q71 — (c) ACF de r_t^2 (ou $|r_t|$) et test de Ljung-Box. Autocorrélation significative confirme le clustering.

Q72 — (d) modéliser σ_t^2 dynamiquement, ne jamais supposer la normalité sans vérifier. Motive EWMA/GARCH et méthodes robustes.

Thème 5 --- Le modèle à fenêtre glissante équipondérée

Q73 — (a) $\hat{\sigma}_t^2 = (1/n)\Sigma_{i=1}^{n} r_{t-i}^2$. Poids égal 1/n sur n jours.

Q74 — (b) le rendement le plus ancien sort, le plus récent entre. Poids constant 1/n pour chaque élément présent.

Q75 — (c) la disparition brutale de l'influence d'un choc n jours après sa survenue. Artefact mécanique, pas économique.

Q76 — (d) rien de particulier ne se passe sur le marché ce jour-là. Purement dû à la troncature de la fenêtre.

Q77 — (a) un choc récent devrait peser plus qu'un choc ancien. La mémoire des marchés s'estompe progressivement.

Q78 — (b) poids plat sur la fenêtre puis coupure nette au-delà. Deux défauts cumulés.

Q79 — (c) l'EWMA (poids décroissants exponentiellement). Corrige la double rigidité.

Q80 — (d) exactement 250 jours puis disparaît instantanément. Poids 1/250 constant puis coupure nette.

Q81 — (a) strictement finie et tronquée (comme une MA à coefficients égaux). Contraste avec la mémoire géométrique de l'AR(1).

Q82 — (b) sa simplicité de calcul et d'interprétation. Un seul paramètre n à choisir.

Q83 — (c) tester si les résidus standardisés ($r_t/\hat{\sigma}_t$) sont proches d'un bruit blanc. Ljung-Box sur les résidus standardisés.

Q84 — (d) projecteur qui s'éteint d'un coup vs projecteur en fondu. Coupure nette vs décroissance douce.

Q85 — (a) constant tant qu'il est dans la fenêtre. 1/n exactement, sans variation.

Q86 — (b) mécanique (artefact de la troncature). Effet fantôme = artefact du modèle.

Q87 — (c) de l'effet fantôme (coupure brutale des chocs anciens). Motive l'EWMA.

Q88 — (d) n (la longueur de la fenêtre). Contrairement à l'EWMA (λ) et au GARCH (ω,α,β).

Thème 6 --- EWMA : la moyenne mobile pondérée exponentiellement

Q89 — (a) $\hat{\sigma}_t^2 = \lambda\hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1-\lambda)r_{t-1}^2$. Combinaison variance précédente + dernier choc.

Q90 — (b) décroissant géométriquement : $(1-\lambda)\lambda^{i-1}$. Mémoire qui s'estompe en douceur.

Q91 — (c) quotidiennes. λ=0,97 pour le mensuel.

Q92 — (d) mensuelles. λ=0,94 pour le quotidien.

Q93 — (a) ne stocker qu'une seule valeur pour intégrer tout l'historique pondéré. Simplicité de mise à jour.

Q94 — (b) lisse, réactivité faible à un choc isolé. Poids élevé sur l'historique long.

Q95 — (c) très réactive mais bruitée. Presque tout le poids sur le dernier rendement.

Q96 — (d) φ d'un AR(1) (persistance). Gouverne la vitesse d'estompement de la mémoire.

Q97 — (a) Oui, environ 44 % de plus. Décroissance géométrique progressive.

Q98 — (b) le poids décroît en douceur sans jamais s'annuler brutalement. Pas de coupure nette.

Q99 — (c) Non, c'est son défaut structurel. Prévision constante à tout horizon.

Q100 — (d) un IGARCH (GARCH intégré, non stationnaire). Persistance $\lambda+(1-\lambda)=1$ exactement.

Q101 — (a) constante, égale à $\hat{\sigma}_t^2$. Aucune convergence, contrairement au GARCH.

Q102 — (b) J.P. Morgan, via RiskMetrics. Standard historique.

Q103 — (c) un seul (λ). Simplicité par rapport au GARCH.

Q104 — (d) 1. Série géométrique convergente, distribution valide.

Q105 — (a) immédiatement puis son influence s'estompe progressivement. Contraste avec la coupure brutale équipondérée.

Q106 — (b) 0,000266. $0{,}94\times0{,}015^2+0{,}06\times0{,}03^2$.

Q107 — (c) facteur de décroissance. Gouverne la persistance de la mémoire.

Q108 — (d) pas de retour à la moyenne (persistance totale). Motive le passage au GARCH.

Thème 7 --- Le modèle GARCH(1,1)

Q109 — (a) $\sigma_t^2=\omega+\alpha\cdot r_{t-1}^2+\beta\cdot\sigma_{t-1}^2$. Trois termes : constante, choc, persistance.

Q110 — (b) le niveau de long terme de la variance. Ancre absente de l'EWMA.

Q111 — (c) le choc récent (réaction au dernier rendement). Exactement le terme EWMA.

Q112 — (d) la persistance de la variance elle-même. Mémoire de long terme, inertie du régime.

Q113 — (a) $\sigma^2_LT=\omega/(1-\alpha-\beta)$. Nécessite $\alpha+\beta<1$.

Q114 — (b) $\alpha+\beta<1$. Même critère qu'un AR(1) stationnaire.

Q115 — (c) 0,0001. $\omega/(1-0{,}06-0{,}92)=\omega/0{,}02$.

Q116 — (d) $\omega=0$, $\alpha=1-\lambda$, $\beta=\lambda$. $\alpha+\beta=1$ exactement dans ce cas.

Q117 — (a) 0,97 à 0,99. Mémoire longue mais finie.

Q118 — (b) 0,98. Somme directe.

Q119 — (c) $\sigma^2_LT+(\alpha+\beta)^h(\sigma_t^2-\sigma^2_LT)$. Converge vers σ^2_LT quand $h\to\infty$.

Q120 — (d) elle décroît progressivement vers σ^2_LT. Retour à la moyenne depuis un niveau élevé.

Q121 — (a) elle remonte progressivement vers σ^2_LT. Retour à la moyenne depuis un niveau faible.

Q122 — (b) la prévision d'un AR(1) : $\mu+\varphi^h(Y_t-\mu)$. $\mu\to\sigma^2$_LT, $\varphi\to(\alpha+\beta)$.

Q123 — (c) par maximum de vraisemblance. Pas de formule fermée simple.

Q124 — (d) trois contre un seul. Plus riche mais plus coûteux à estimer.

Q125 — (a) pour garantir que la variance conditionnelle reste positive. Une variance négative n'a pas de sens.

Q126 — (b) augmente fortement via $\alpha\cdot r_{t-1}^2$. Puis retour progressif vers σ^2_LT.

Q127 — (c) 0,00005. $\omega/(1-0{,}08-0{,}90)=\omega/0{,}02$.

Q128 — (d) 0,98. Somme directe.

Q129 — (a) une force de rappel vers une variance de long terme. Via ω et $\alpha+\beta<1$.

Q130 — (b) la généralisation de l'ARCH avec un terme de variance retardée (β). ARCH=Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.

Q131 — (c) Non, car $\alpha\cdot r_{t-1}^2$ dépend du carré. Symétrique par construction de base.

Q132 — (d) le retour à la moyenne de la variance. Via ω et la condition $\alpha+\beta<1$.

Thème 8 --- Comparer EWMA et GARCH(1,1)

Q133 — (a) $\omega=0$, $\alpha=1-\lambda$, $\beta=\lambda$. $\alpha+\beta=1$ exactement.

Q134 — (b) sa simplicité (un seul paramètre, calcul immédiat). Pas de maximum de vraisemblance nécessaire.

Q135 — (c) il capture le retour à la moyenne de la variance. Plus fidèle aux propriétés de long terme.

Q136 — (d) plus coûteux à estimer, instabilité possible des paramètres. Trois paramètres estimés par MV.

Q137 — (a) l'EWMA. Calcul rapide et standardisé.

Q138 — (b) le GARCH(1,1). Le retour à la moyenne compte.

Q139 — (c) Rarement, le GARCH(1,1) suffit souvent. Cas de base largement suffisant.

Q140 — (d) les chocs négatifs augmentent la volatilité future plus que les chocs positifs. Fait empirique robuste sur les actions.

Q141 — (a) TGARCH et EGARCH. Introduisent une asymétrie absente du GARCH de base.

Q142 — (b) Oui, par construction (terme au carré). Effet de levier absent du modèle de base.

Q143 — (c) il existe toute une famille (GARCH(1,1), TGARCH, EGARCH...). Principe partagé de variance conditionnelle autorégressive.

Q144 — (d) une quasi-équivalence à l'EWMA (retour très lent à la moyenne). Proche de la non-stationnarité.

Q145 — (a) il capture l'essentiel avec un nombre minimal de paramètres. Base de toute la famille GARCH.

Q146 — (b) non stationnaire (racine unitaire, $\alpha+\beta=1$). Analogie marche aléatoire / AR(1) stationnaire.

Q147 — (c) la simplicité et rapidité opérationnelle vs la fidélité au long terme. Contexte réglementaire et fréquence de reporting.

Q148 — (d) EWMA=1 paramètre, pas de retour à la moyenne ; GARCH=3 paramètres, retour à la moyenne. Deux réponses au même arbitrage réactivité/stabilité.

Thème 9 --- Mesurer la corrélation et la covariance

Q149 — (a) $\hat{\sigma}(X,Y)=(1/n)\Sigma_i r(X)_{,i}\cdot r(Y)_{,i}$. Hypothèse de moyennes nulles.

Q150 — (b) $\rho(X,Y)=\sigma(X,Y)/(\sigma(X)\cdot\sigma(Y))$. Normalisation entre -1 et 1.

Q151 — (c) la corrélation est normalisée et universellement comparable. La covariance dépend des unités/échelles.

Q152 — (d) 0,00018. $0{,}6\times0{,}02\times0{,}015$.

Q153 — (a) 0,000252. $w(X)^2\sigma(X)^2+w(Y)^2\sigma(Y)^2+2w(X)w(Y)\rho\sigma(X)\sigma(Y)$.

Q154 — (b) elle diminue. Le terme croisé décroît avec ρ.

Q155 — (c) 0 (diversification parfaite). Cas limite théorique.

Q156 — (d) une matrice k×k symétrique. Variances en diagonale, covariances hors diagonale.

Q157 — (a) $\sigma_p^2 = \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$. Généralisation de la formule à deux actifs.

Q158 — (b) pour qu'aucune combinaison de poids ne donne une variance négative. Impossible mathématiquement pour une vraie variance.

Q159 — (c) analogie avec la multicolinéarité (chapitre 9), proche de la singularité. Nombre d'actifs proche ou dépassant le nombre d'observations.

Q160 — (d) la régularisation (shrinkage) ou les modèles à facteurs. Réduire la dimensionnalité du problème.

Q161 — (a) plus $\rho(X,Y)$ est faible, plus la diversification réduit le risque total. Moteur mathématique de Markowitz.

Q162 — (b) nulle : $\sigma_p^2 = (w(X)\sigma(X) + w(Y)\sigma(Y))^2$. Simple combinaison linéaire des risques.

Q163 — (c) conséquence de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. $|\sigma(X,Y)| \leq \sigma(X) \cdot \sigma(Y)$.

Q164 — (d) $w(X)^2\sigma(X)^2 + w(Y)^2\sigma(Y)^2$ (terme croisé nul). Aucune interaction entre les deux actifs.

Q165 — (a) $k(k-1)/2$. Croît rapidement avec k.

Q166 — (b) Non, son échelle dépend des unités. D'où la préférence pour la corrélation.

Q167 — (c) $\sigma_p^2 = w(X)^2\sigma(X)^2 + w(Y)^2\sigma(Y)^2 + 2w(X)w(Y)\rho(X,Y)\sigma(X)\sigma(Y)$. Somme des variances pondérées + terme croisé.

Q168 — (d) $-0{,}000225$. $-0{,}3 \times 0{,}03 \times 0{,}025$.

Thème 10 --- EWMA/GARCH pour la covariance, rupture et synthèse

Q169 — (a) $\hat{\sigma}(X,Y)_t = \lambda \hat{\sigma}(X,Y)_{t-1} + (1-\lambda) r(X)_{t-1} r(Y)_{t-1}$. Même structure récursive que pour la variance.

Q170 — (b) pour garantir que la matrice reste définie positive à chaque instant. Mélanger des λ briserait cette propriété.

Q171 — (c) 0,94. Identique pour variances et covariances.

Q172 — (d) calibrer des λ différents par paire d'actifs. Brise la cohérence mathématique de la matrice.

Q173 — (a) le nombre de paramètres croît rapidement, la positivité de la matrice est un défi. Défi computationnel réel.

Q174 — (b) modéliser chaque variance individuellement puis la corrélation séparément. Approche d'Engle (2002).

Q175 — (c) Non, hors périmètre détaillé mais utile à connaître. Extension naturelle du GARCH(1,1) univarié.

Q176 — (d) la hausse forte des corrélations entre actifs risqués en période de crise. Observation empirique robuste.

Q177 — (a) un facteur commun dominant (liquidité, aversion au risque) écrase les facteurs spécifiques. Tous les actifs risqués chutent ensemble.

Q178 — (b) une simplification qui capture un fait de marché robuste. Documentée sur plusieurs crises historiques.

Q179 — (c) la crise de 1998, 2008, et mars 2020. LTCM, crise financière, COVID.

Q180 — (d) les corrélations calmes historiques deviennent des corrélations élevées réalisées en crise. La protection attendue s'évapore au pire moment.

Q181 — (a) elle motive de simuler explicitement des scénarios de corrélation extrême. Plutôt que de se fier à des corrélations moyennes calmes.

Q182 — (b) une partie, en temps réel, mais avec un retard inévitable. Sans garantie contre un choc brutal inédit.

Q183 — (c) log-rendements pour agréger dans le temps, rendements simples pour la coupe. Règle croisée essentielle.

Q184 — (d) mesurer les rendements → volatilité → modéliser dynamiquement → covariance/corrélation → instabilité en crise. Structure progressive du chapitre.

Q185 — (a) même logique AR/marche aléatoire, appliquée à la variance conditionnelle plutôt qu'au niveau. Mathématique identique, objet différent.

Q186 — (b) la volatilité n'est pas constante (régimes, clustering, queues épaisses). Modéliser dynamiquement est indispensable.

Q187 — (c) sa prévision $\sigma_{t+1}{}^2$ fournit l'écart-type utilisé dans la VaR paramétrique du jour suivant. Actualisé quotidiennement, pas figé sur une fenêtre statique.

Q188 — (d) fenêtre équipondérée (effet fantôme), EWMA (réactif, sans retour à la moyenne), GARCH (retour à la moyenne). Complexité croissante et sophistication.

Q189 — (a) est le moteur de la diversification mais se rompt en période de crise. Protection imparfaite, complétée par les stress tests.

Q190 — (b) quotidiennement (mise à jour récursive immédiate). Le GARCH est ré-estimé moins fréquemment (MV coûteux).

Q191 — (c) elle reflète l'anticipation du marché, alors que l'EWMA/GARCH extrapolent le passé. Un écart important entre les deux est un signal à surveiller.

Q192 — (d) VaR historique implicite une volatilité constante ; VaR GARCH utilise une volatilité conditionnelle actualisée. La VaR GARCH est plus réactive aux régimes récents.

Q193 — (a) il fournit les briques quantitatives de base utilisées dans quasiment tous les modules de risque. VaR, stress tests, allocation de capital.

Q194 — (b) cela permet d'ajuster dynamiquement la taille des positions au risque courant. Réduit l'exposition en période agitée.

Q195 — (c) le test de Ljung-Box appliqué aux rendements au carré ($r_t{}^2$). Un rejet confirme l'autocorrélation de l'ampleur.

Q196 — (d) les exigences de fonds propres dépendent des estimations de volatilité et corrélation. VaR/Expected Shortfall en dépendent directement.

Q197 — (a) elle devient rapidement obsolète face aux changements de régime. Sous-estimation du risque en période agitée naissante.

Q198 — (b) mesurer correctement rendement, volatilité, corrélation est le socle de toute mesure de risque fiable. Base indispensable pour VaR, stress tests, allocation.

Q199 — (c) moins fréquente (hebdomadaire à mensuel), car l'estimation par MV est coûteuse. EWMA se met à jour quotidiennement par simple récursion.

Q200 — (d) ils sont complémentaires : les stress tests couvrent les scénarios extrêmes que les modèles historiques peinent à anticiper. Approches complémentaires en gestion des risques.

Grille récapitulative des réponses

1:a · 2:b · 3:c · 4:d · 5:a · 6:b · 7:c · 8:d · 9:a · 10:b

11:c · 12:d · 13:a · 14:b · 15:c · 16:d · 17:a · 18:b · 19:c · 20:d

21:a · 22:b · 23:c · 24:d · 25:a · 26:b · 27:c · 28:d · 29:a · 30:b

31:c · 32:d · 33:a · 34:b · 35:c · 36:d · 37:a · 38:b · 39:c · 40:d

41:a · 42:b · 43:c · 44:d · 45:a · 46:b · 47:c · 48:d · 49:a · 50:b

51:c · 52:d · 53:a · 54:b · 55:c · 56:d · 57:a · 58:b · 59:c · 60:d

61:a · 62:b · 63:c · 64:d · 65:a · 66:b · 67:c · 68:d · 69:a · 70:b

71:c · 72:d · 73:a · 74:b · 75:c · 76:d · 77:a · 78:b · 79:c · 80:d

81:a · 82:b · 83:c · 84:d · 85:a · 86:b · 87:c · 88:d · 89:a · 90:b

91:c · 92:d · 93:a · 94:b · 95:c · 96:d · 97:a · 98:b · 99:c · 100:d

101:a · 102:b · 103:c · 104:d · 105:a · 106:b · 107:c · 108:d · 109:a · 110:b

111:c · 112:d · 113:a · 114:b · 115:c · 116:d · 117:a · 118:b · 119:c · 120:d

121:a · 122:b · 123:c · 124:d · 125:a · 126:b · 127:c · 128:d · 129:a · 130:b

131:c · 132:d · 133:a · 134:b · 135:c · 136:d · 137:a · 138:b · 139:c · 140:d

141:a · 142:b · 143:c · 144:d · 145:a · 146:b · 147:c · 148:d · 149:a · 150:b

151:c · 152:d · 153:a · 154:b · 155:c · 156:d · 157:a · 158:b · 159:c · 160:d

161:a · 162:b · 163:c · 164:d · 165:a · 166:b · 167:c · 168:d · 169:a · 170:b

171:c · 172:d · 173:a · 174:b · 175:c · 176:d · 177:a · 178:b · 179:c · 180:d

181:a · 182:b · 183:c · 184:d · 185:a · 186:b · 187:c · 188:d · 189:a · 190:b

191:c · 192:d · 193:a · 194:b · 195:c · 196:d · 197:a · 198:b · 199:c · 200:d